



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

REASONING

Fuzzy Systems

Prof. Suyanto

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Fuzzy Logic

- *Propositional logic* dan *first order logic* hanya untuk masalah yang pasti
 - *Fuzzy logic* untuk masalah yang mengandung ketidakpastian
- 



Fuzzy Logic

- ▶ *Propositional logic* dan *first order logic* hanya untuk masalah yang pasti
 - *Fuzzy logic* untuk masalah yang mengandung ketidakpastian
 - Teori tentang *fuzzy set* pertama kali dikemukakan oleh Lotfi Zadeh tahun 1965
 - Sejak pertengahan 1970-an, para peneliti Jepang berhasil mengaplikasikan teori *fuzzy* ke dalam berbagai permasalahan praktis
- 



Fuzzy Logic

- 
- *Propositional logic* dan *first order logic* hanya untuk masalah yang pasti
 - *Fuzzy logic* untuk masalah yang mengandung ketidakpastian
 - Teori tentang *fuzzy set* pertama kali dikemukakan oleh Lotfi Zadeh tahun 1965
 - Sejak pertengahan 1970-an, para peneliti Jepang berhasil mengaplikasikan teori *fuzzy* ke dalam berbagai permasalahan praktis
 - Teori *fuzzy set* bisa menangani masalah ketidakpastian
 - Di dunia nyata, banyak masalah dengan informasi yang bersifat kualitatif
- 



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Fuzzy Set

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Fuzzy Set

- Digunakan untuk penalaran yang lebih manusiawi.
 - Misalkan U adalah *universe of discourse* (semesta pembicaraan) dan x adalah anggota U .
 - *Fuzzy set* A di dalam U didefinisikan sebagai suatu *membership function* (fungsi keanggotaan) $\mu_A(x)$, yang memetakan setiap objek di U menjadi suatu nilai real dalam interval $[0, 1]$.
 - Nilai-nilai $\mu_A(x)$ menyatakan derajat keanggotaan x di dalam A .
- 



Suhu (⁰ C)	Dingin	Hangat	Panas
5	1	0,1	0
15	0,9	0,8	0
25	0,5	1	0,6
35	0,1	0,6	0,9
45	0	0,2	1





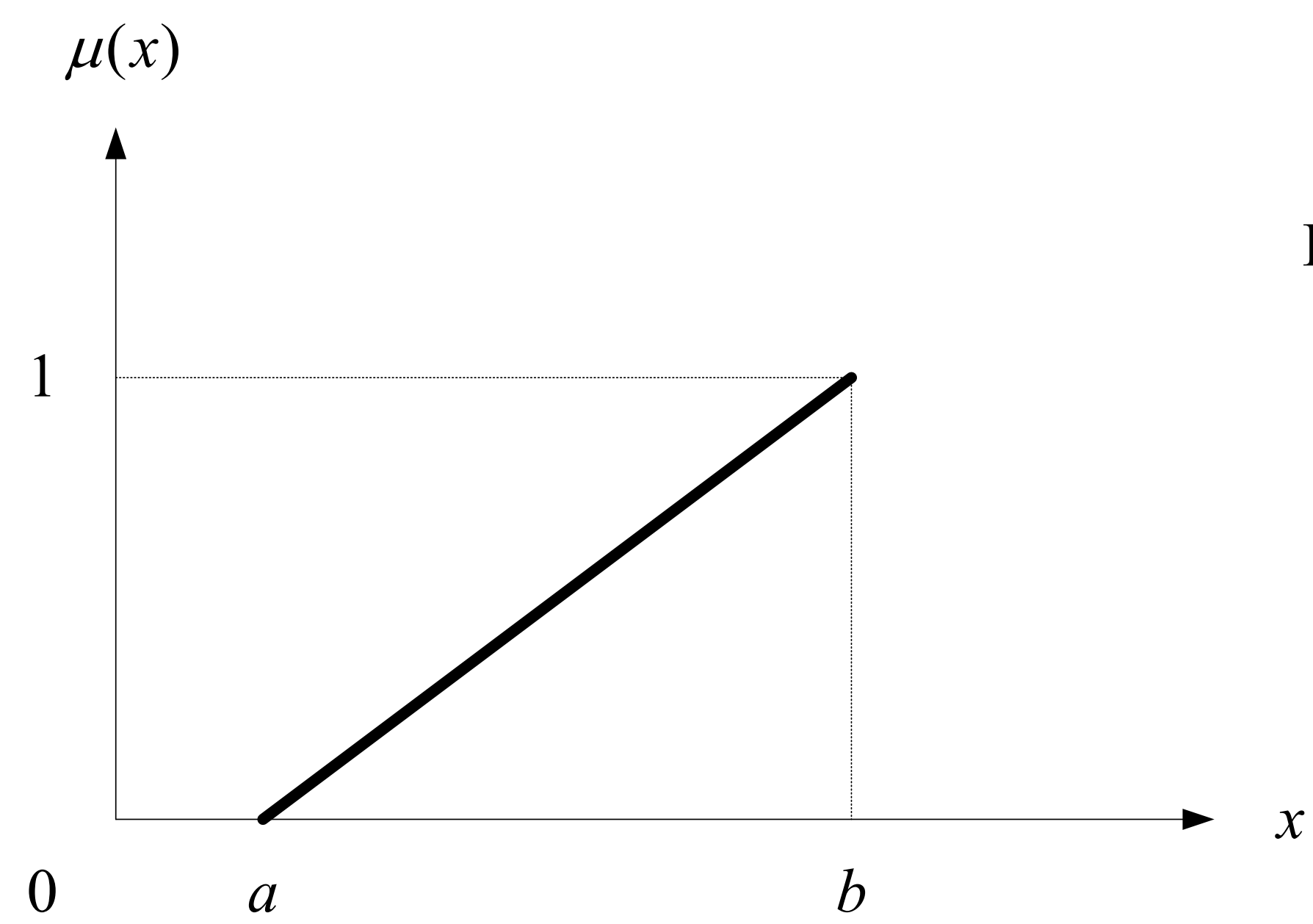
Fuzzy Set

- 
- Dingin = {5, 15, 25, 35} dan derajat keanggotaannya dinyatakan oleh $\mu_{Dingin} = \{1; 0,9; 0,5; 0,1\}$
 - Hangat = {5, 15, 25, 35, 45} dan derajat keanggotaannya dinyatakan oleh $\mu_{Hangat} = \{0,1; 0,8; 1; 0,6; 0,2\}$
 - Panas = {25, 35, 45} dan derajat keanggotaannya dinyatakan oleh $\mu_{Panas} = \{0,6; 0,9; 1\}$
- 

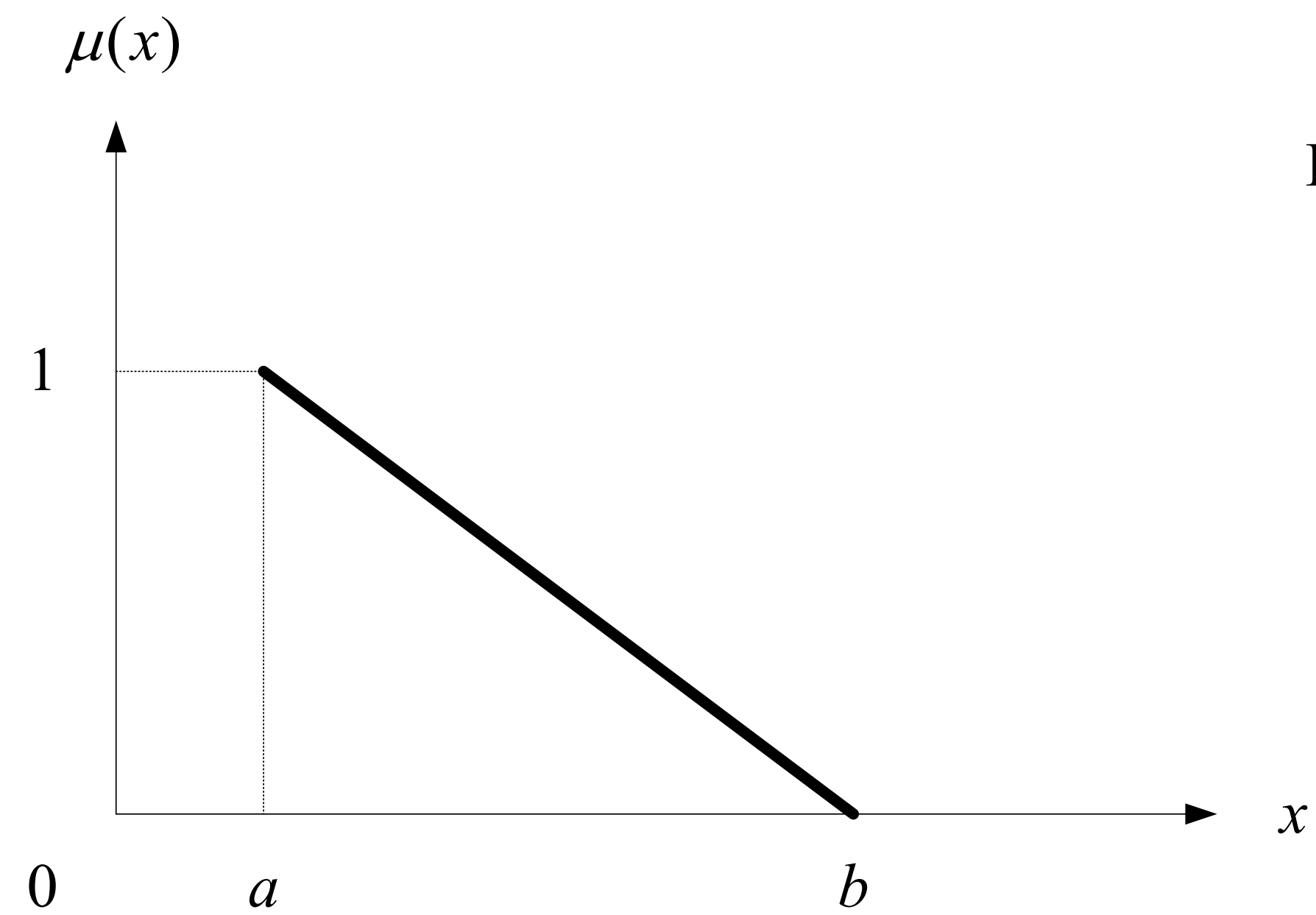


Bentuk Fungsi Keanggotaan

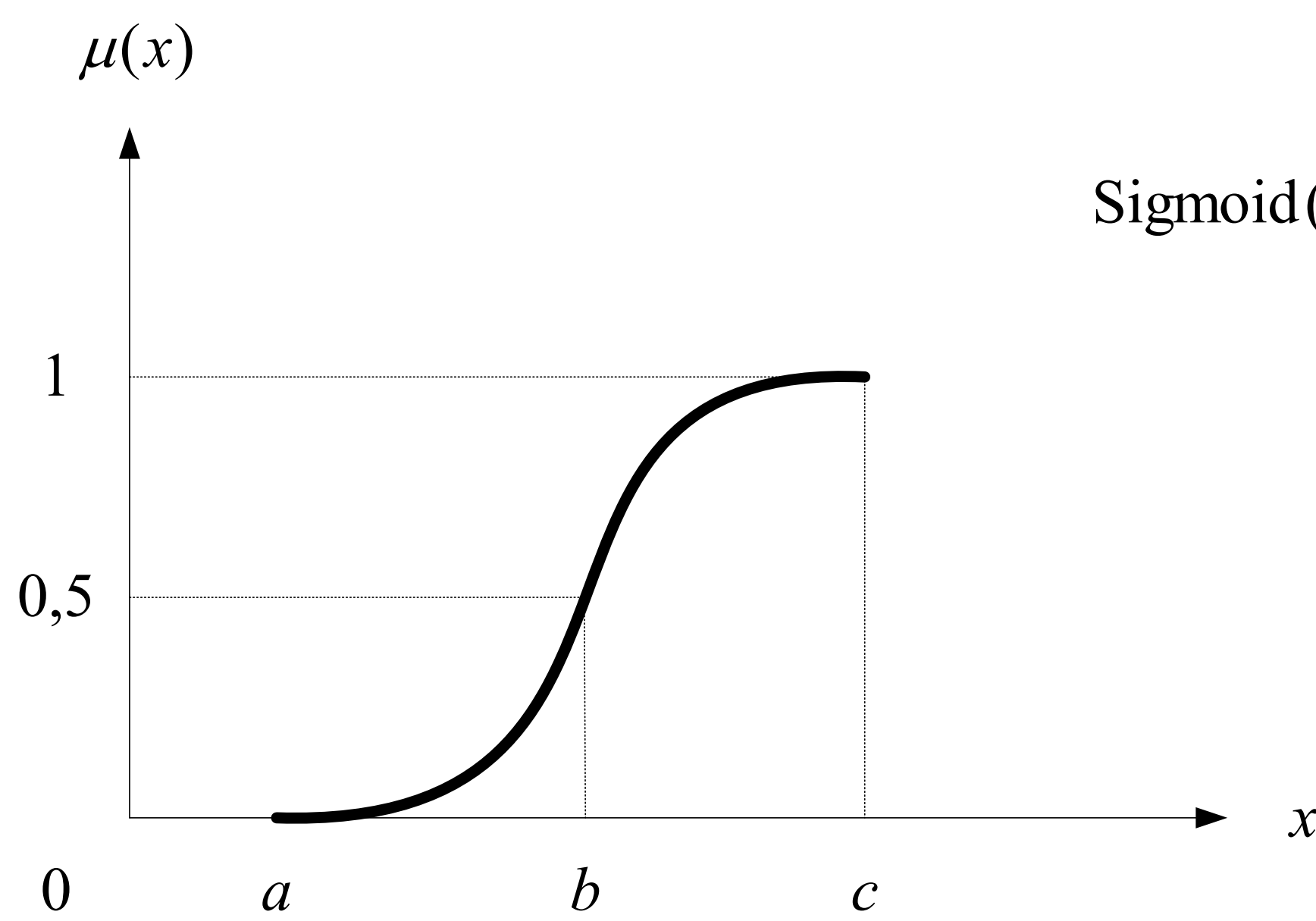
- 
1. Fungsi Linier
 2. Fungsi Sigmoid
 3. Fungsi Segitiga
 4. Fungsi Trapezium
 5. Fungsi Phi
 6. Fungsi Beta
 7. Fungsi Gauss



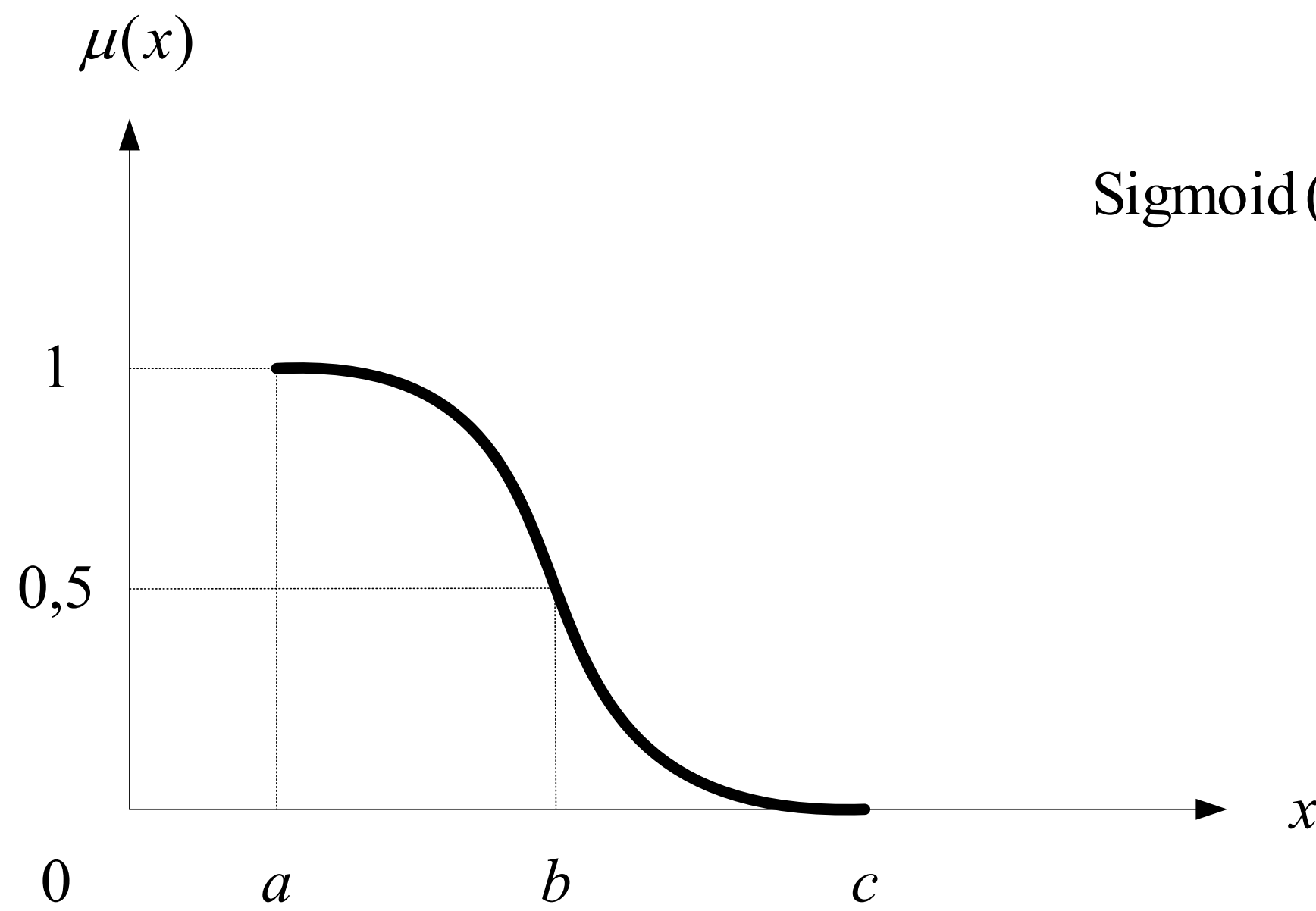
$$\text{LinierNaik}(x, a, b) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ (x - a) / (b - a), & a < x \leq b \end{cases}$$



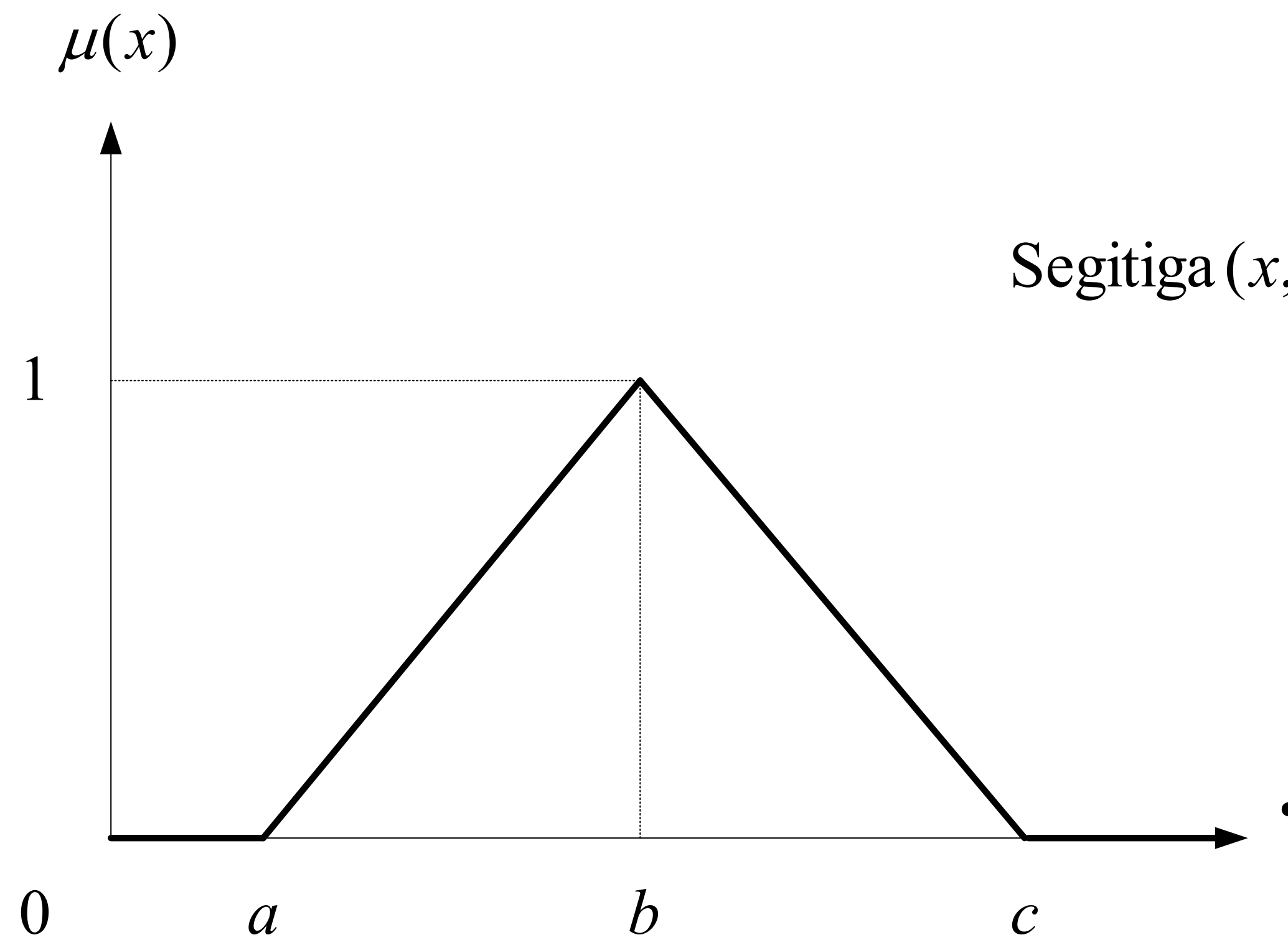
$$\text{LinierTurun}(x, a, b) = \begin{cases} (b - x) / (b - a), & a \leq x < b \\ 0, & x \geq b \end{cases}$$



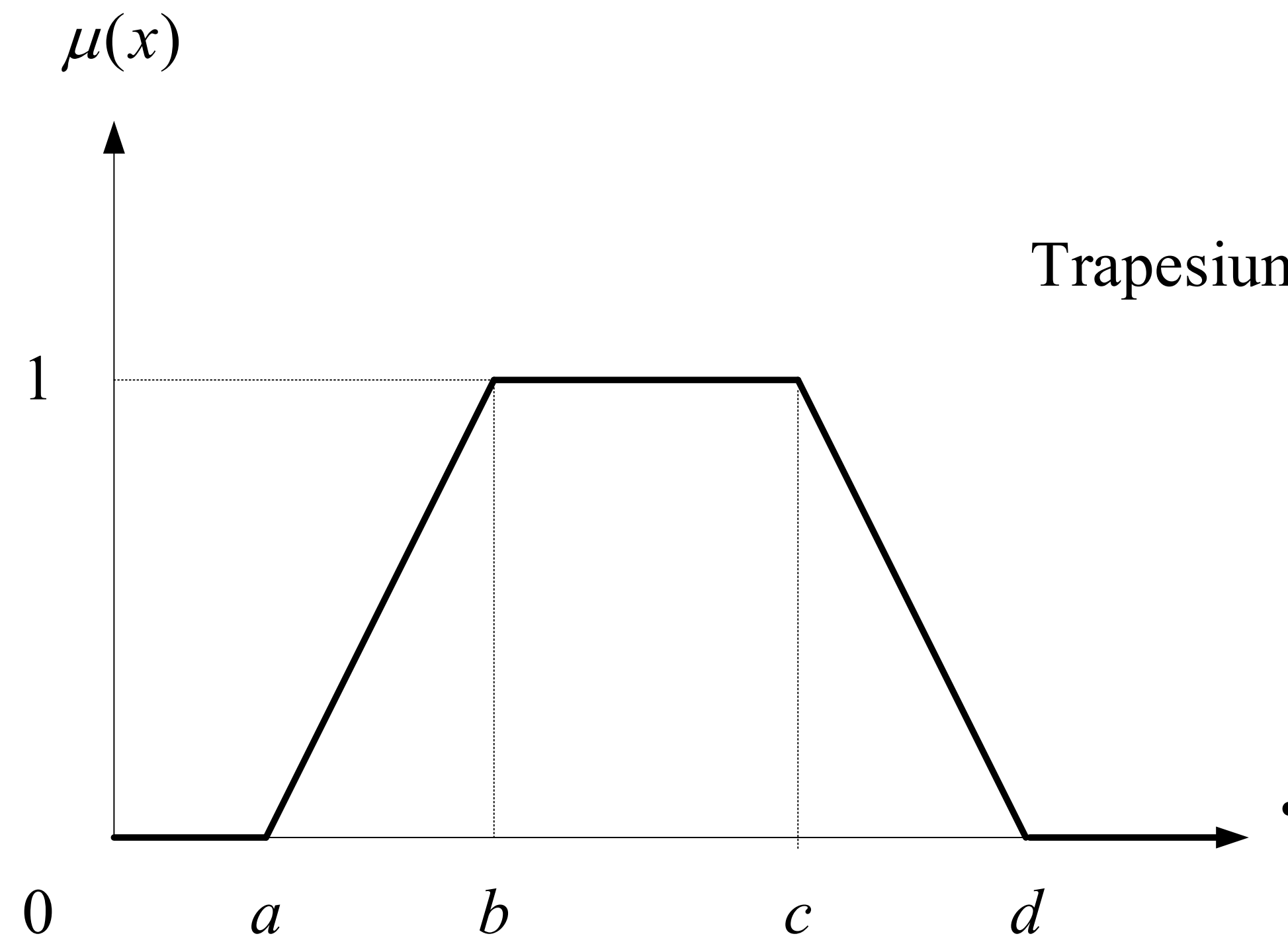
$$\text{Sigmoid}(x, a, b, c) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ 2((x-a)/(c-a))^2, & a < x \leq b \\ 1 - 2((c-x)/(c-a))^2, & b < x < c \\ 1, & c \leq x \end{cases}$$



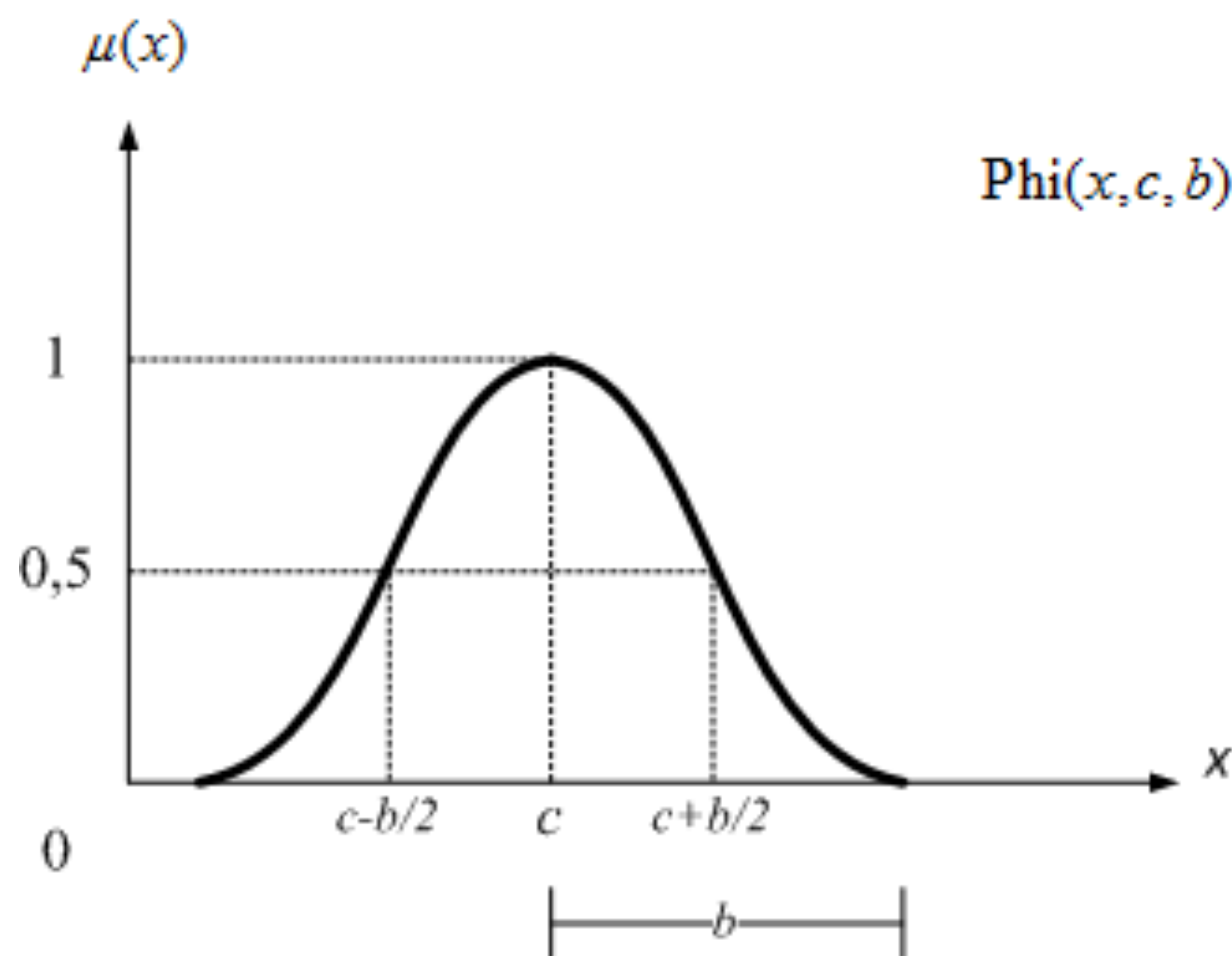
$$\text{Sigmoid}(x, a, b, c) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ 1 - 2((x-a)/(c-a))^2, & a < x \leq b \\ 2((c-x)/(c-a))^2, & b < x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases}$$



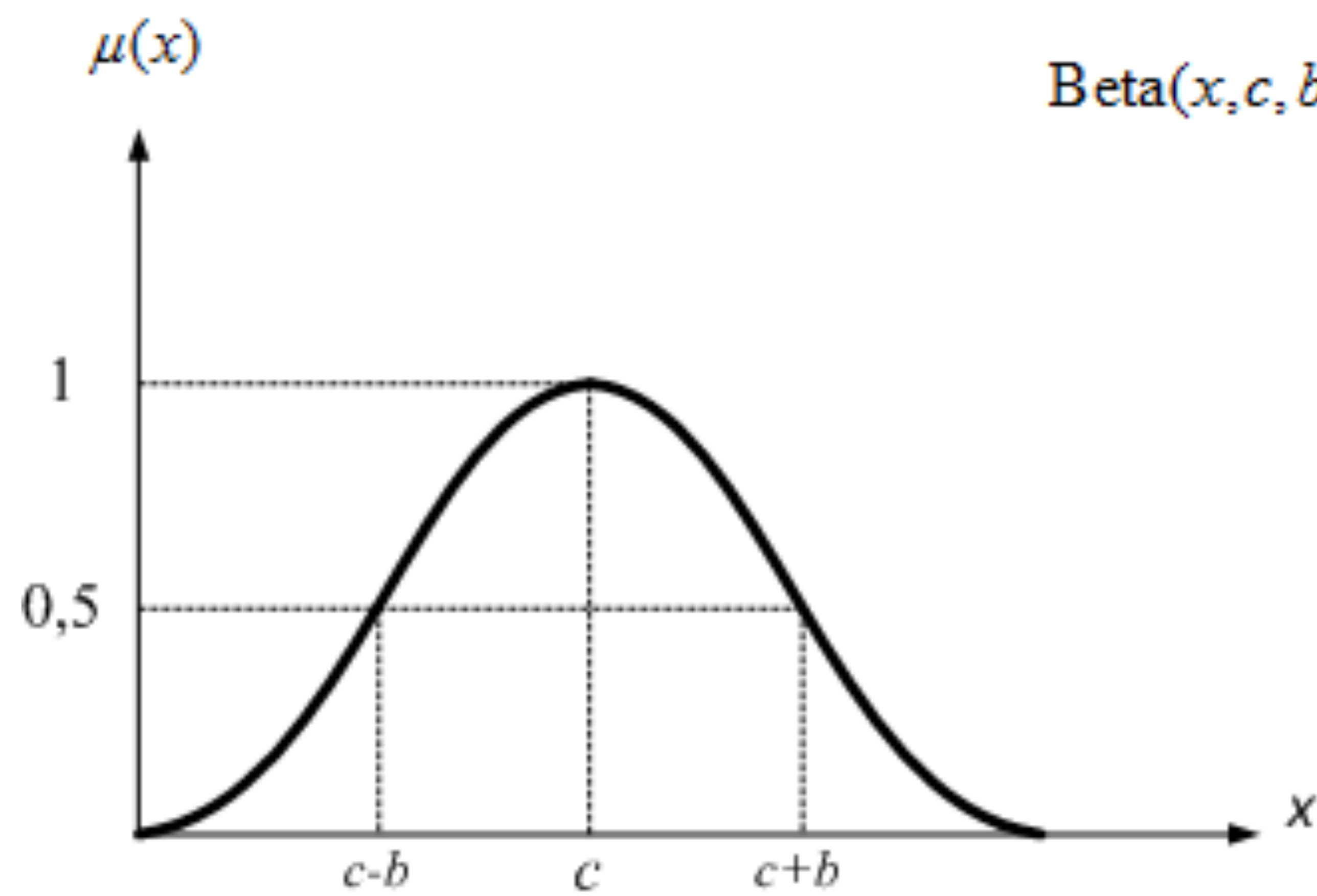
$$\text{Segitiga } (x, a, b, c) = \begin{cases} 0, & x \leq a, x \geq c \\ (x - a) / (b - a), & a < x \leq b \\ -(x - c) / (c - b), & b < x \leq c \end{cases}$$



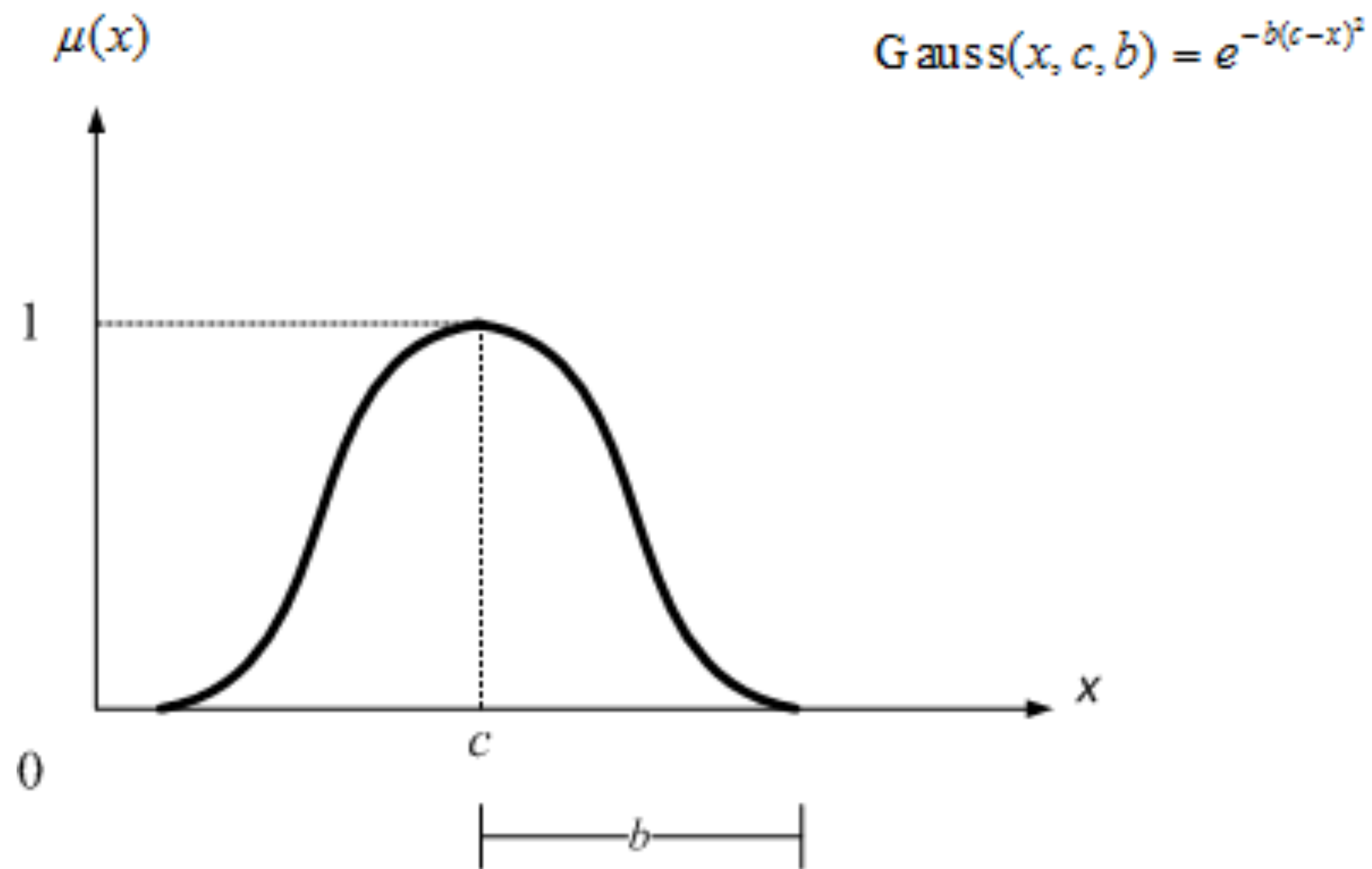
$$\text{Trapezium}(x, a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a, x \geq d \\ (x - a) / (b - a), & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ -(x - d) / (d - c), & c < x \leq d \end{cases}$$



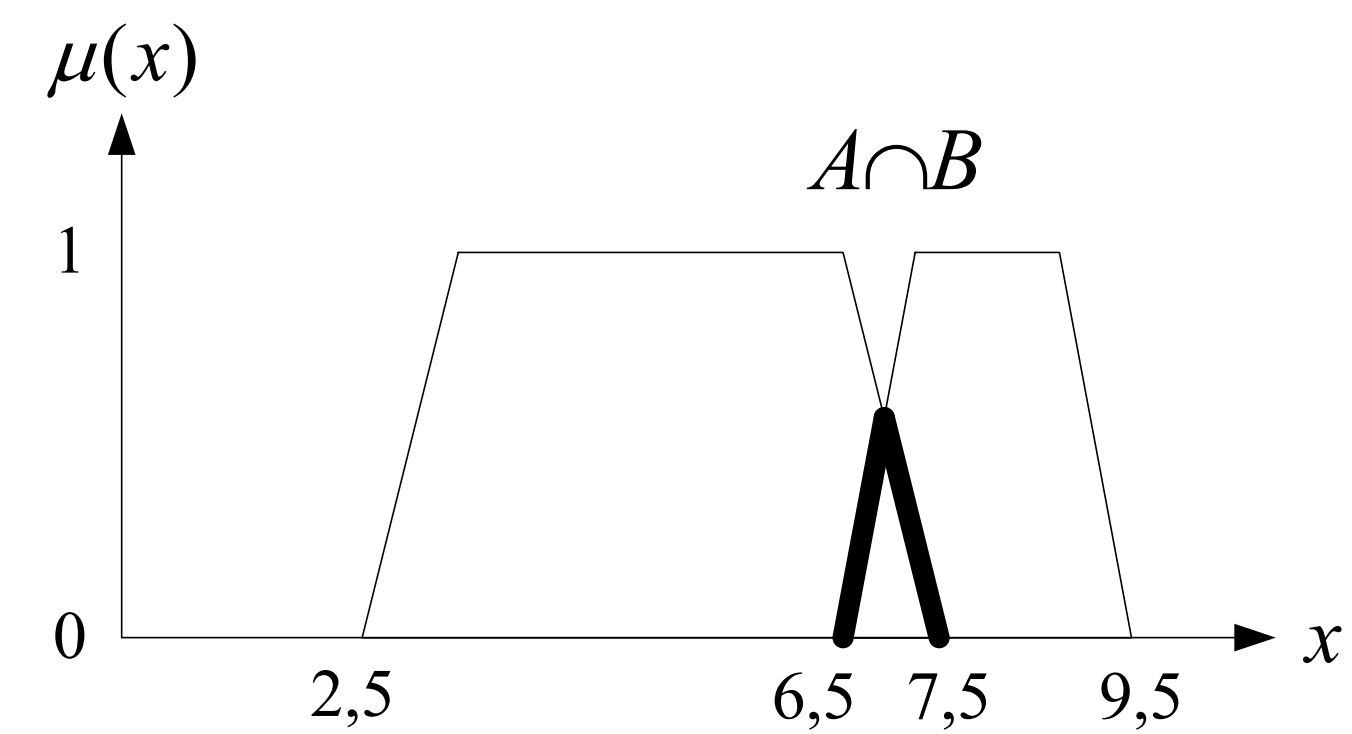
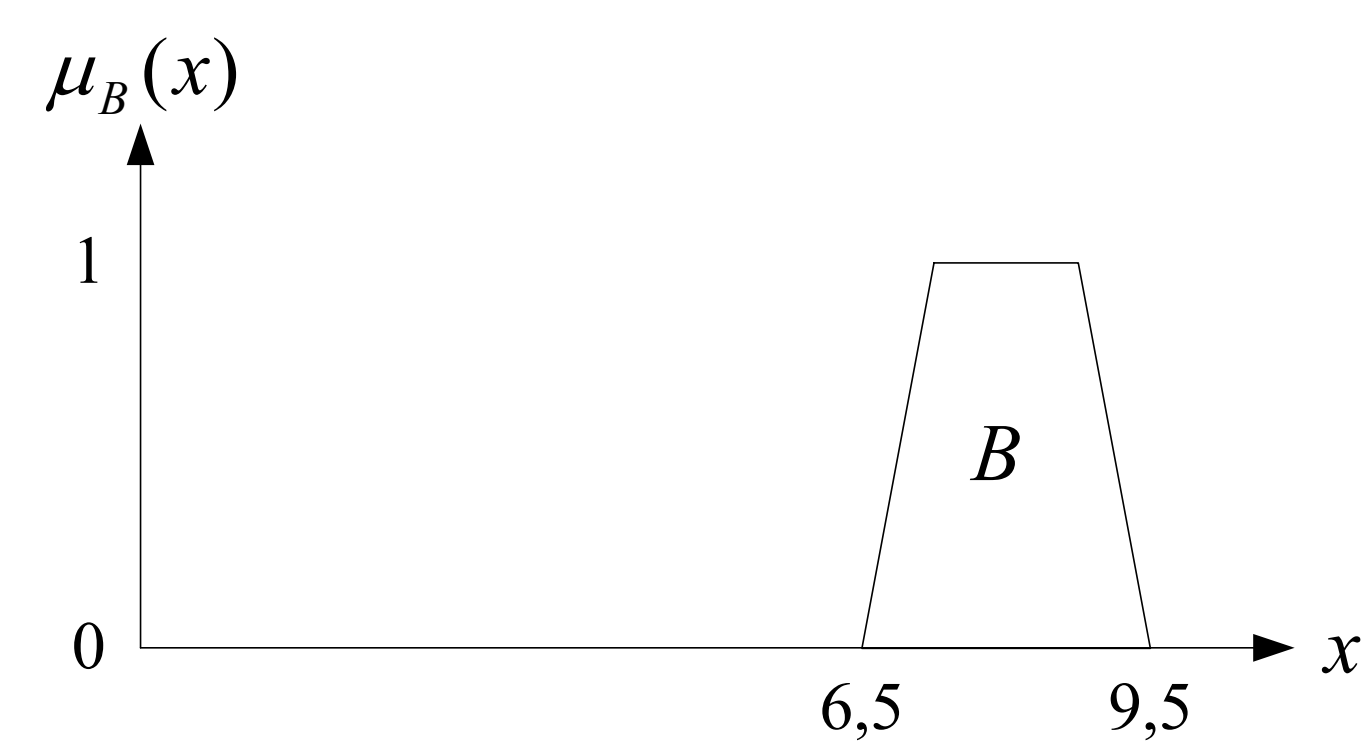
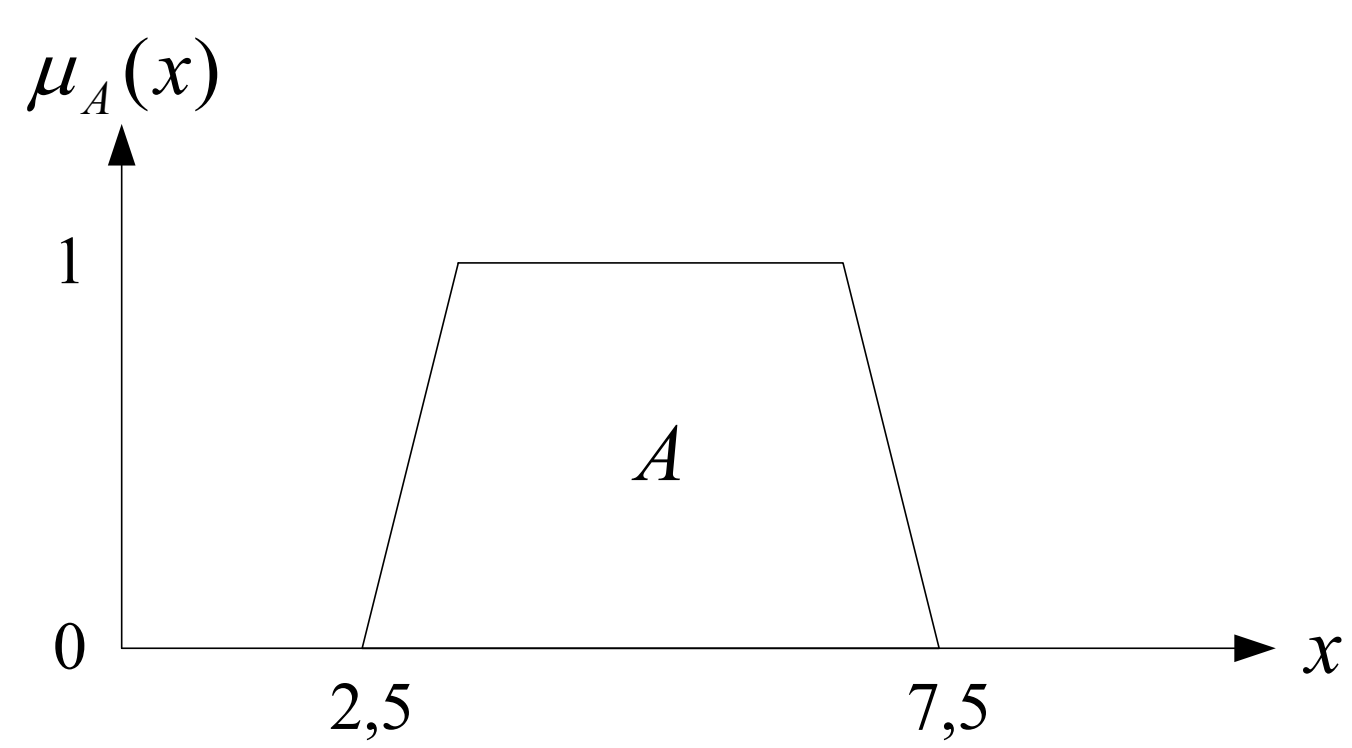
$$\text{Phi}(x, c, b) = \begin{cases} \text{Sigmoid}\left(x, c-b, c-\frac{b}{2}, c\right), & x \leq c \\ 1 - \text{Sigmoid}\left(x, c, c+\frac{b}{2}, c+b\right), & x > c \end{cases}$$



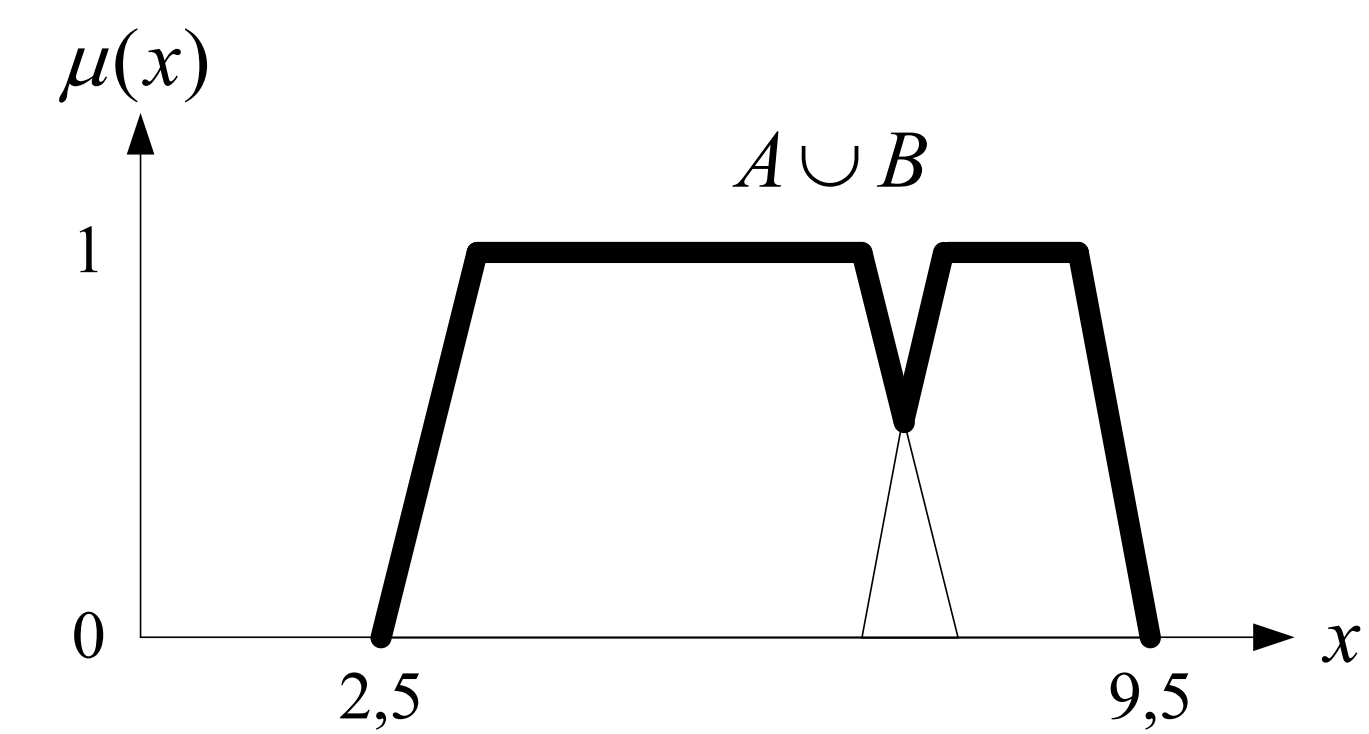
$$\text{Beta}(x, c, b) = \frac{1}{\left(1 + \left|\frac{x-c}{b}\right|^2\right)}$$



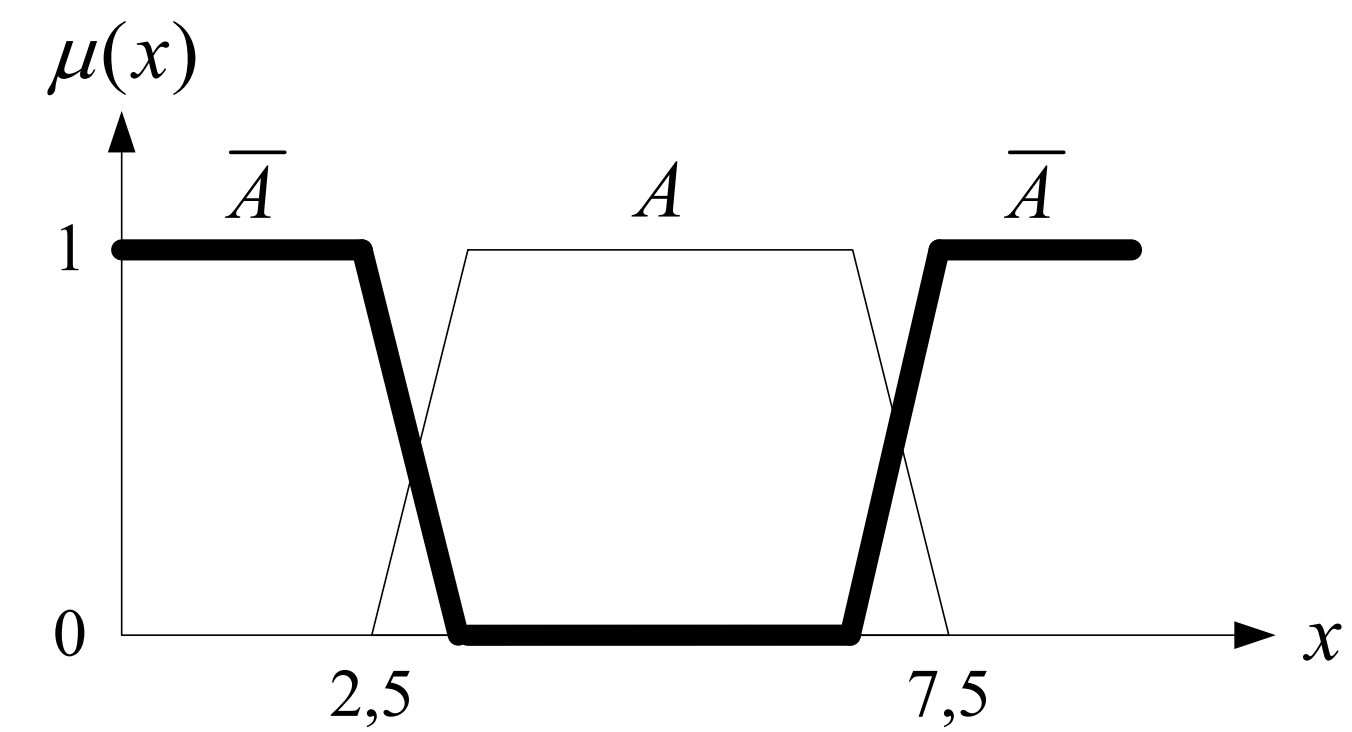
Fuzzy Set



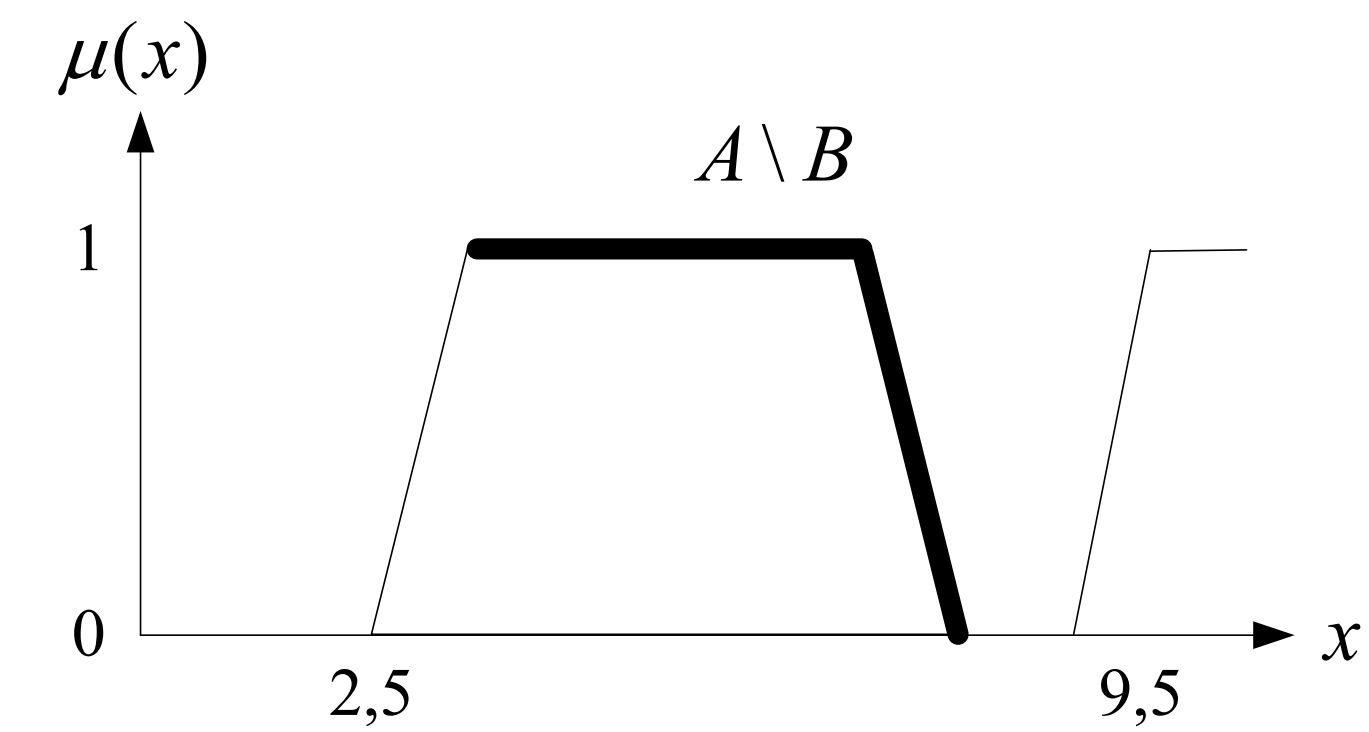
Intersection



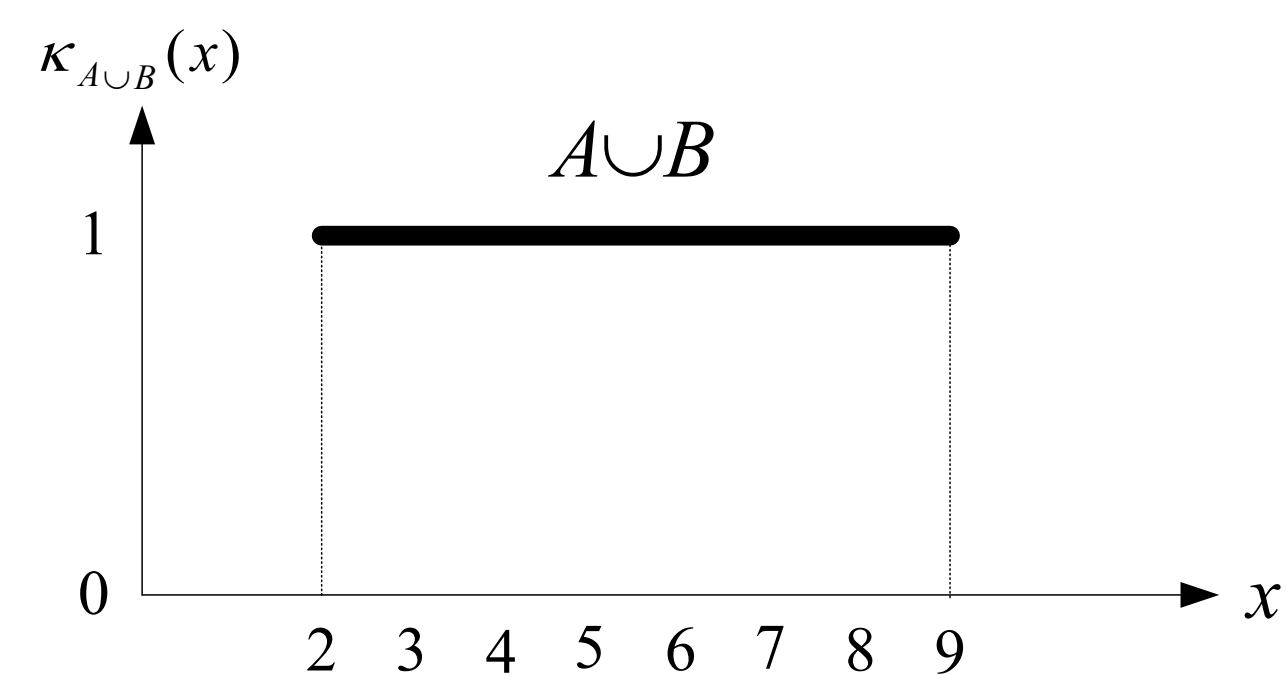
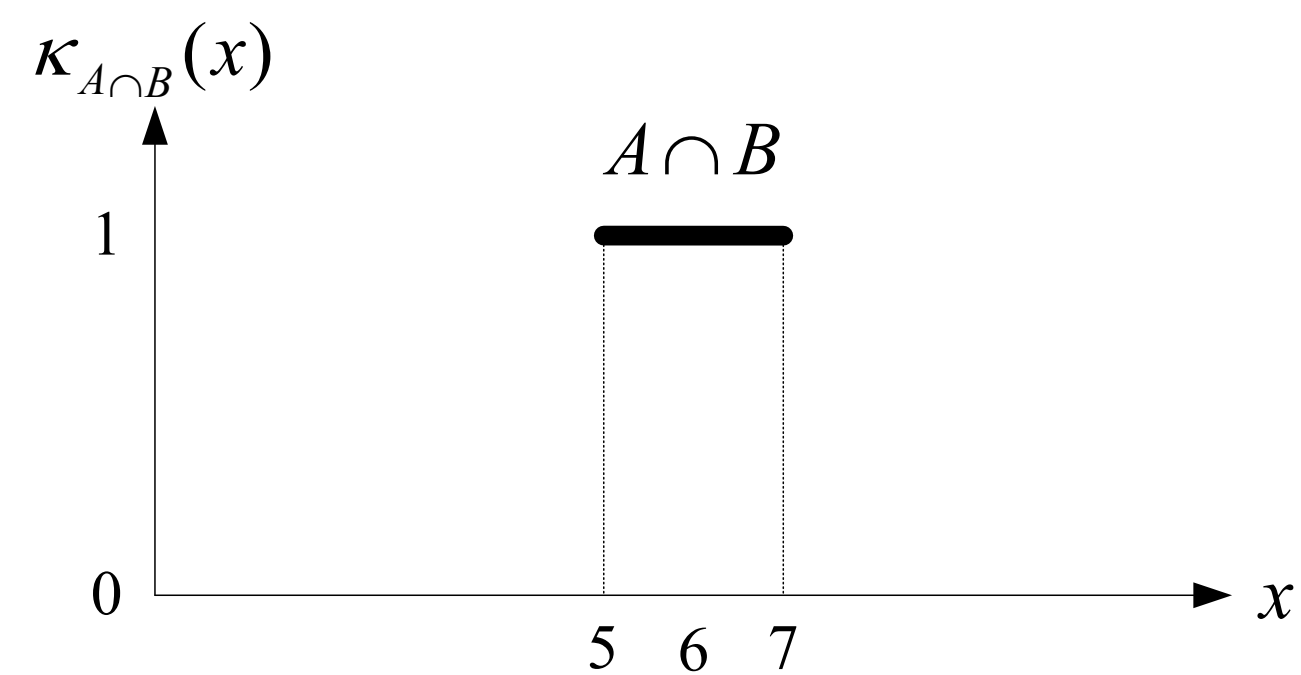
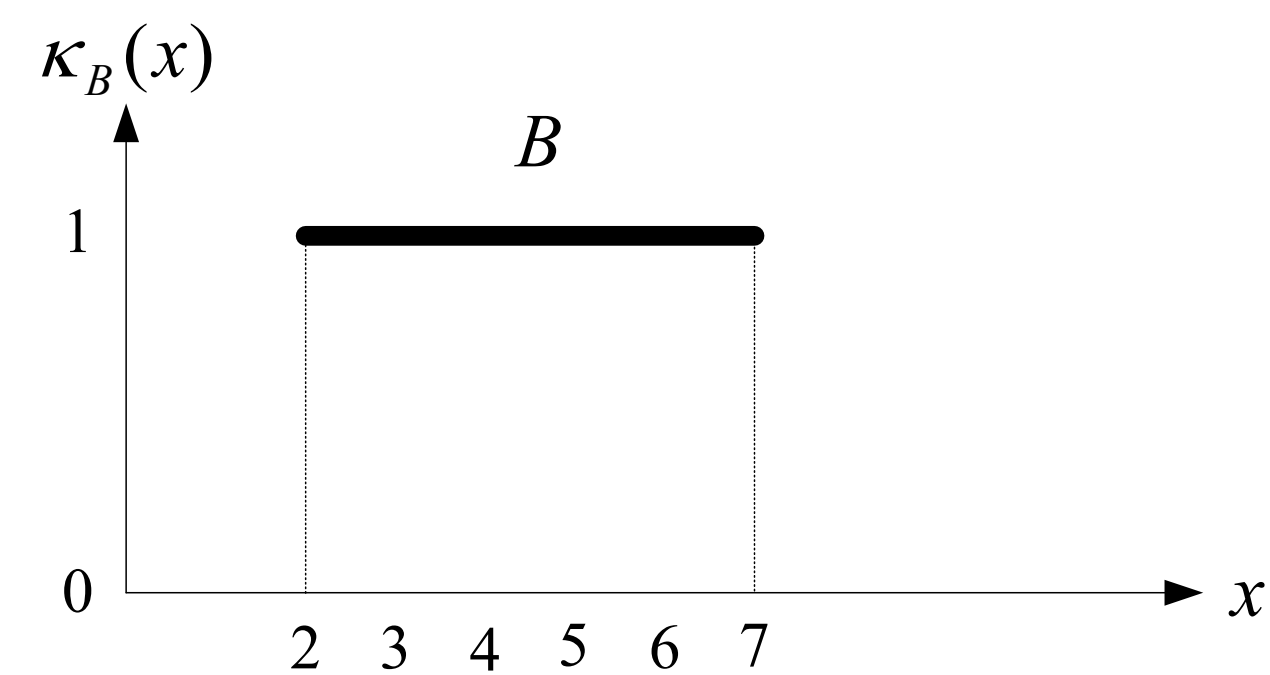
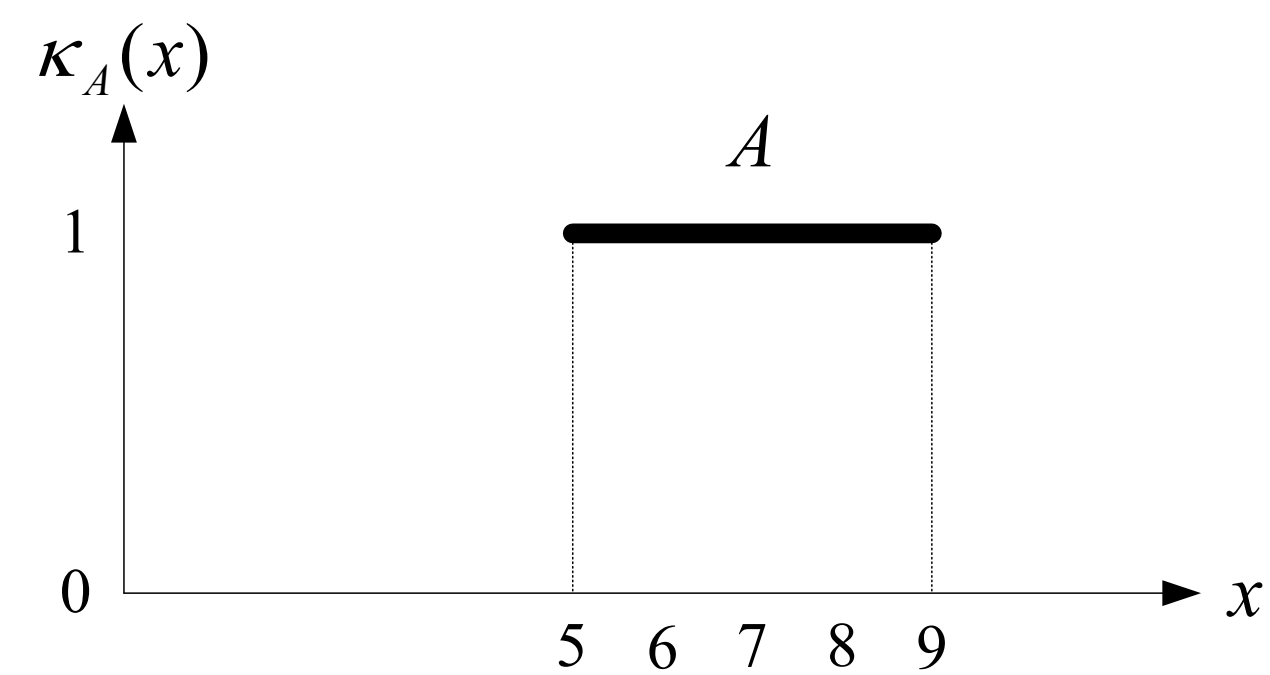
Union



Complement

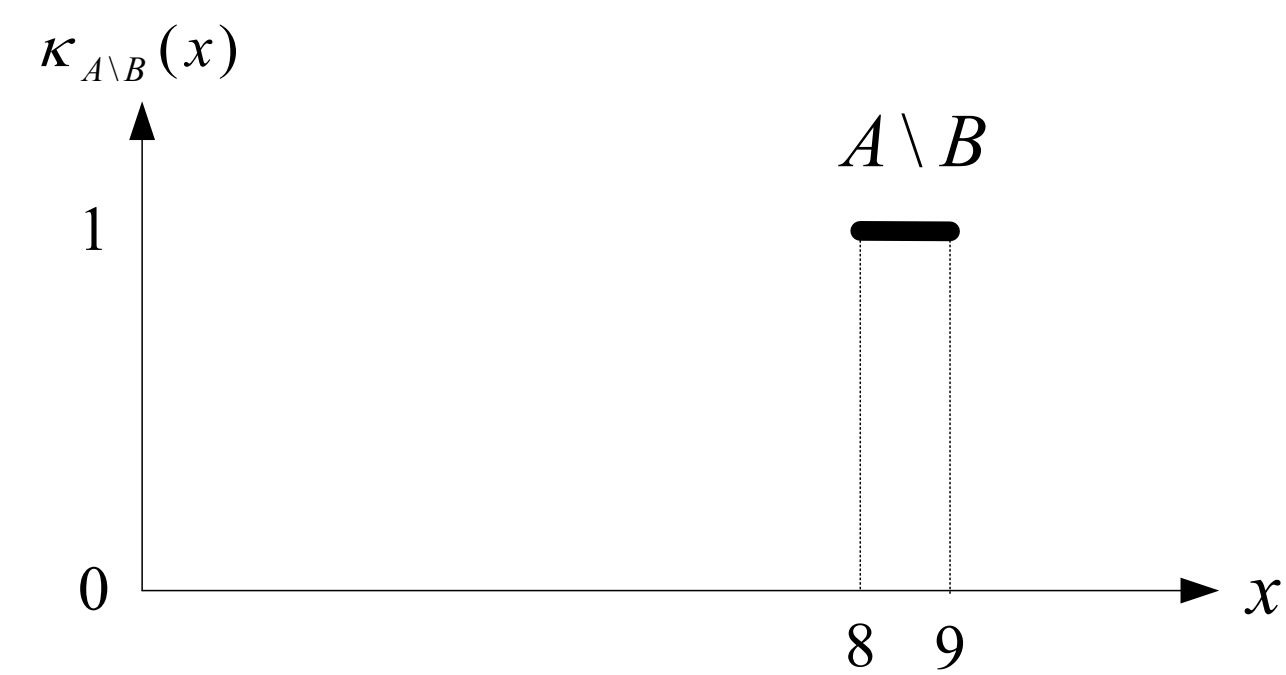
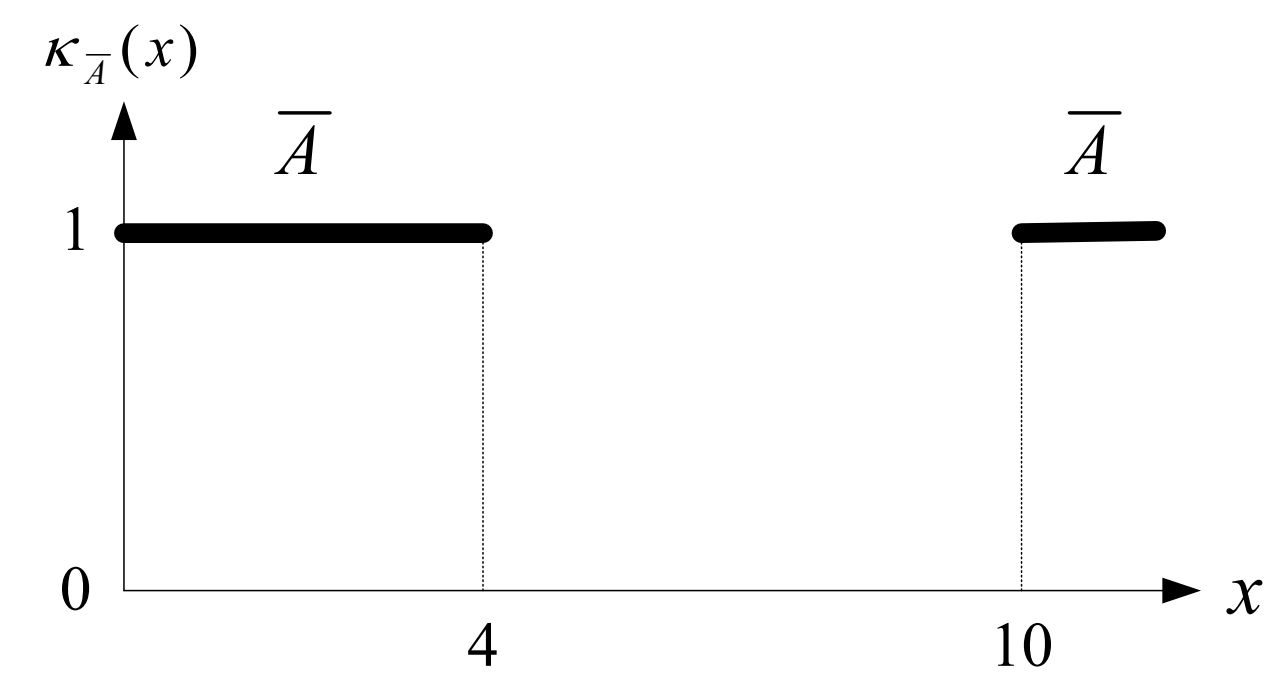


Difference



Intersection

Union



Complement

Difference

Classical Set





CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Fuzzy Inference

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025





Approximate Reasoning

- ▶ Dalam bahasa manusia, banyak percakapan yang menggunakan kalimat yang tidak pasti kebenarannya
 - 'Hampir semua orang suka permen'
 - 'Sepertinya dia anak yang pintar'
 - Jika P adalah *fuzzy logic proposition*
 - Maka P bernilai real dalam interval $[0, 1]$
 - Nilai 0 menyatakan bahwa P adalah salah
 - Nilai 1 menyatakan bahwa P adalah benar
- 



Approximate Reasoning

▶ A : 'Apakah dia anak yang **pintar?**'

B : '**Sepertinya begitu.**'

A : 'Apakah Indeks Prestasi dan hasil tes psikologinya **bagus?**'

B : 'Ya, keduanya **sangat bagus.**'

A : 'Apakah dia layak mendapatkan beasiswa?'

B : 'Ya, **sepertinya** itu adalah keputusan yang **baik.**'





Approximate Reasoning

P_1 : Sebagian besar mahasiswa suka membaca

P_2 : Dani adalah mahasiswa

P_3 : Sepertinya Dani suka membaca





Reasoning pada Logika Pasti

P_1 : Semua manusia pasti akan mati

P_2 : Dani adalah manusia

P_3 : Dani pasti akan mati





Nilai Kebenaran

$$T : P \rightarrow [0, 1]$$

T adalah fungsi kebenaran yang memetakan P ke suatu nilai dalam interval $[0, 1]$.





Logical Connectives

Negation : $T(\neg P) = 1 - T(P)$

Disjunction : $T(P \vee Q) = \max\{T(P), T(Q)\}$

Conjunction : $T(P \wedge Q) = \min\{T(P), T(Q)\}$





CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Fuzzy-Based System

S1 Informatika – Fakultas Informatika

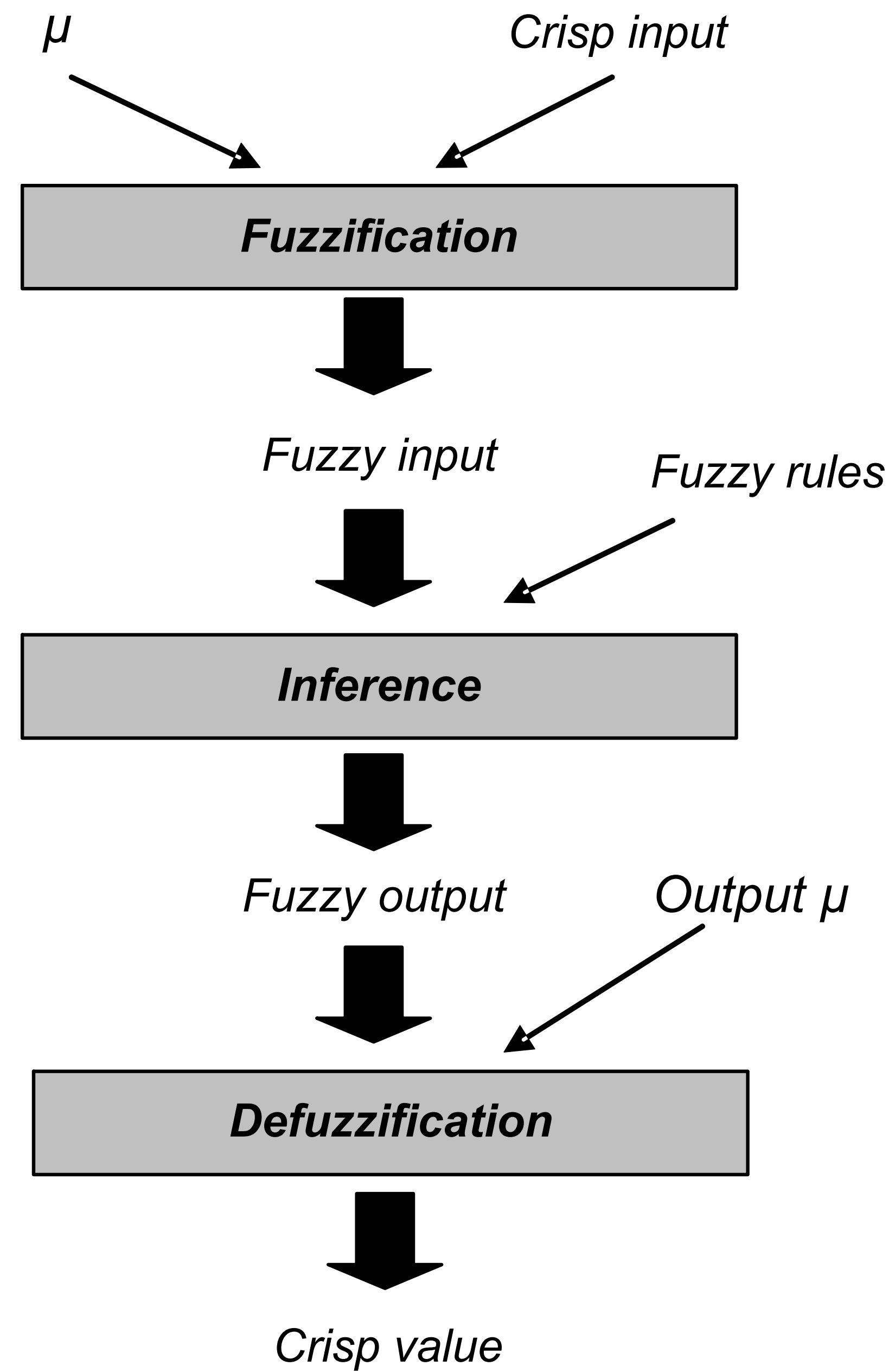
Semester Genap 2024/2025

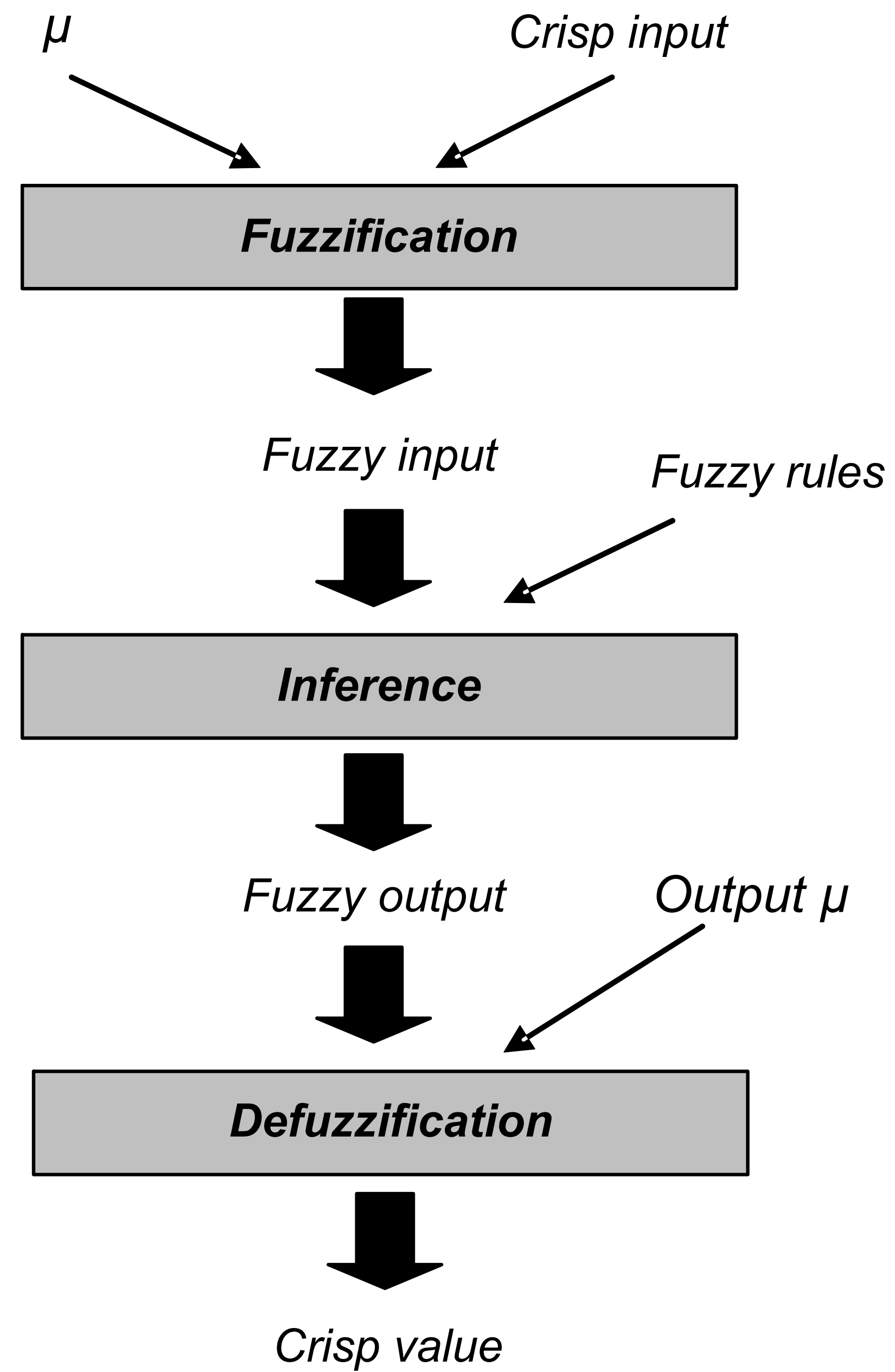


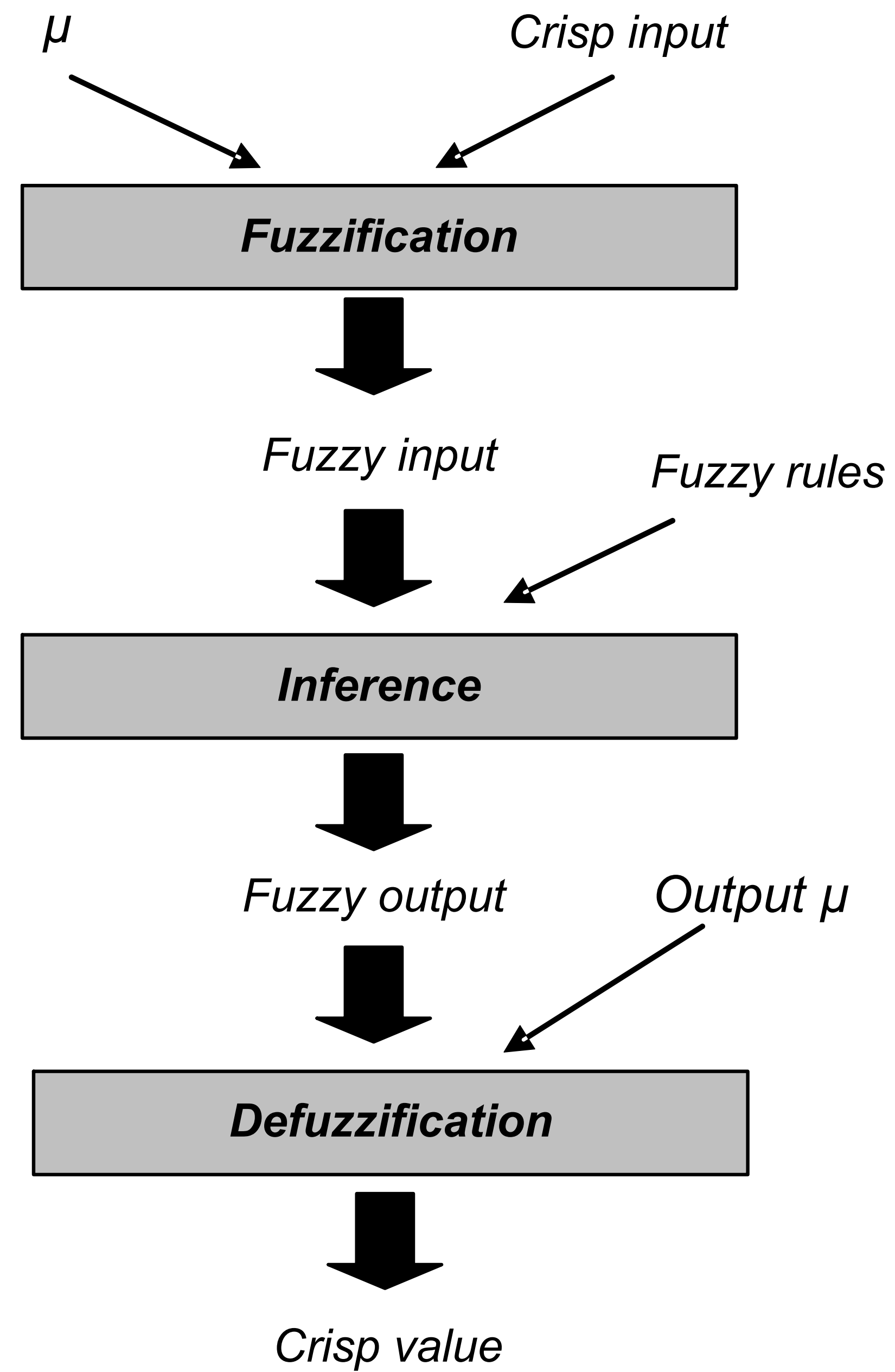


Fuzzy-Based System

- ▶ Variabel linguistik adalah suatu interval numerik dan mempunyai nilai-nilai linguistik, yang semantiknya didefinisikan oleh fungsi keanggotaannya.
 - Misalnya, *Suhu* adalah suatu variabel linguistik yang bisa didefinisikan pada interval $[-10^{\circ}\text{C}, 40^{\circ}\text{C}]$.
 - Variabel tersebut bisa memiliki nilai-nilai linguistik seperti 'Dingin', 'Hangat', 'Panas' yang semantiknya didefinisikan oleh fungsi-fungsi keanggotaan tertentu.
- 









CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Studi Kasus: Pemberian Beasiswa

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025



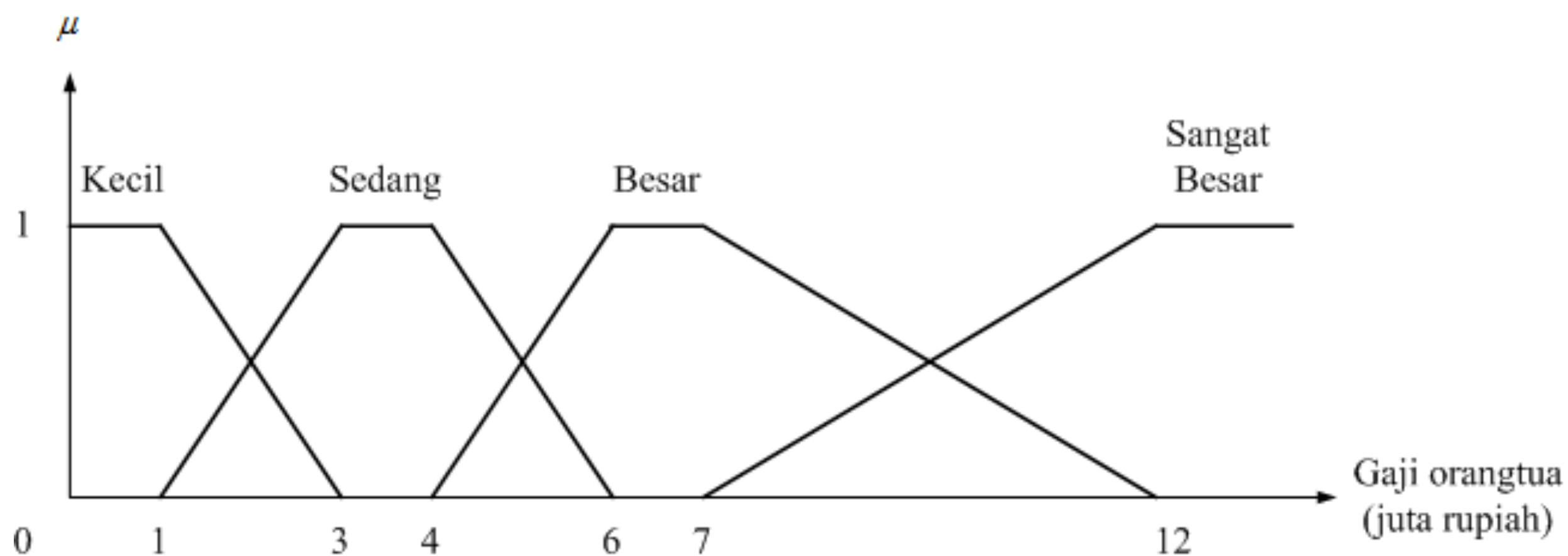
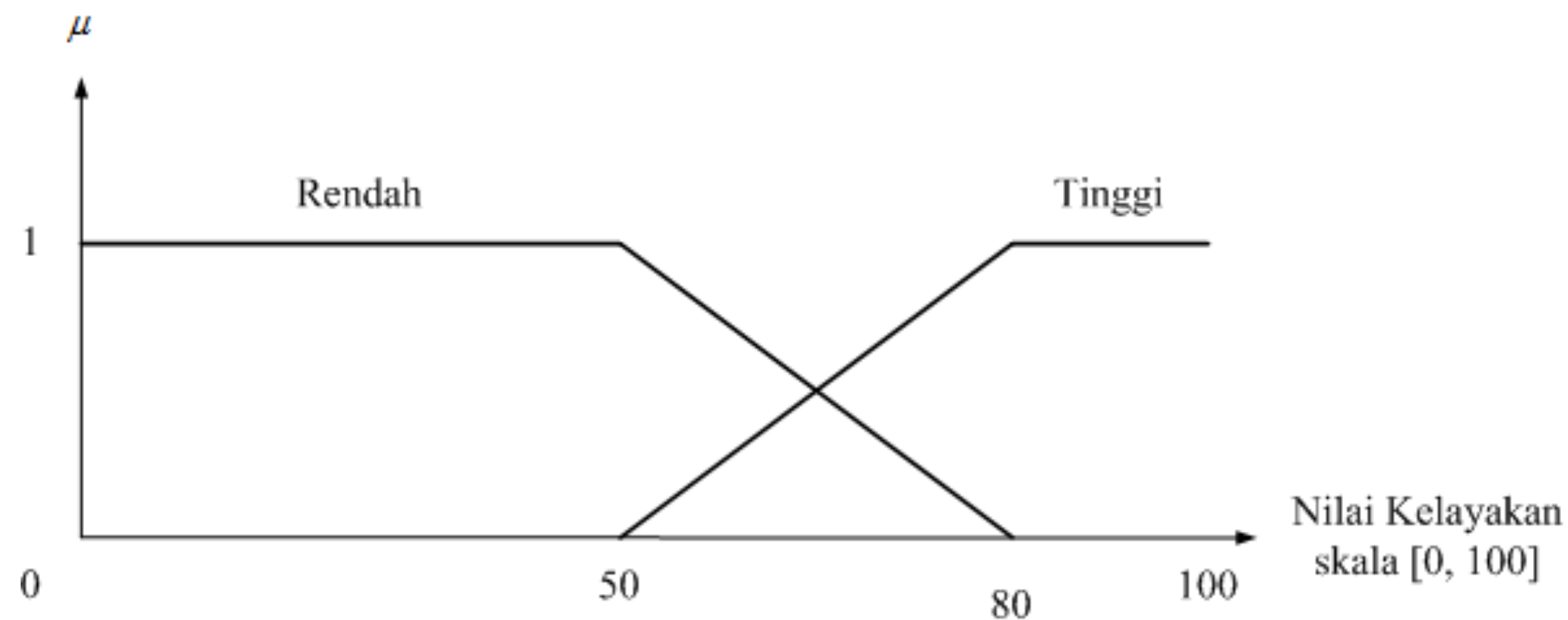
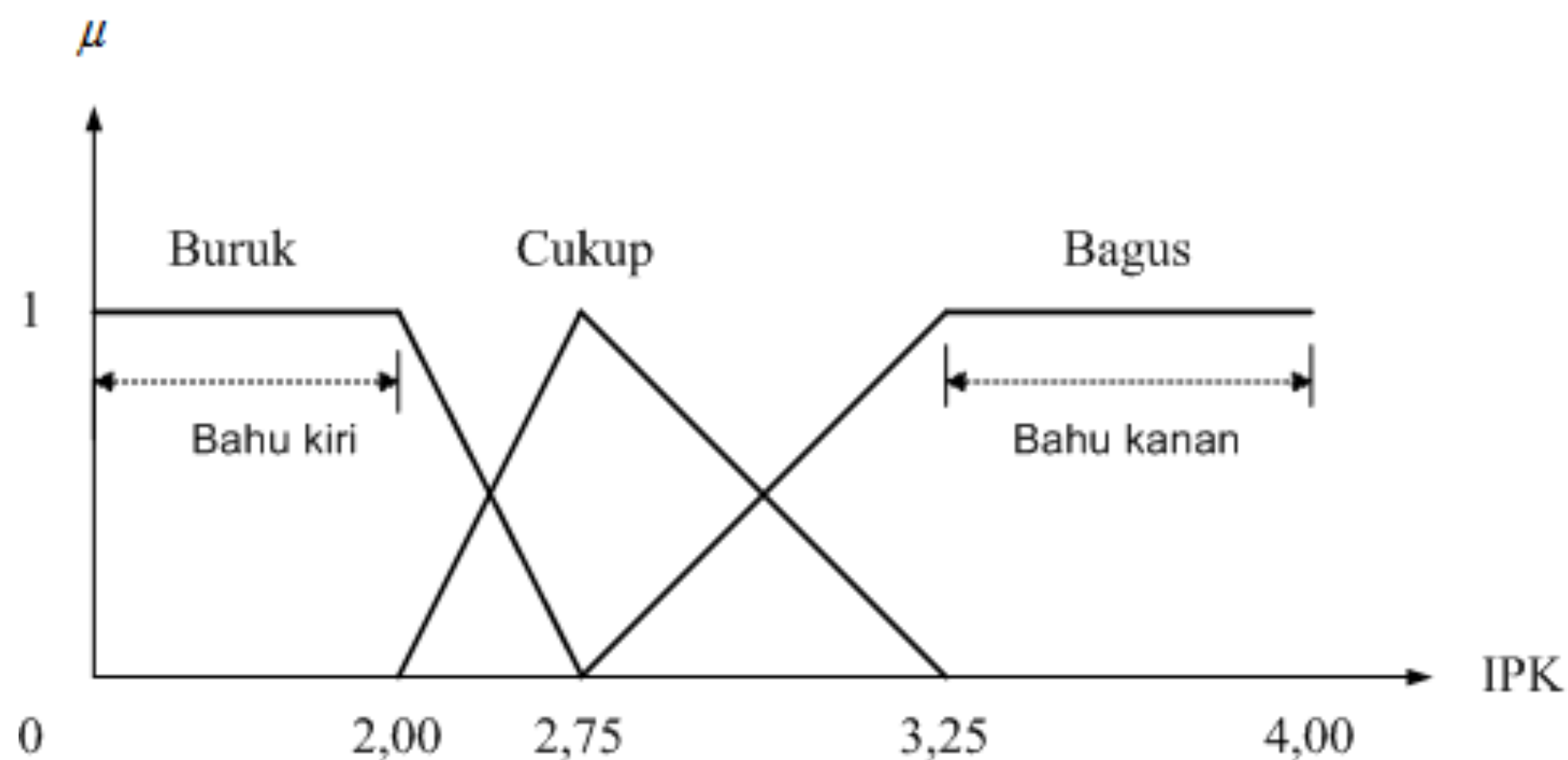


Pemberian Beasiswa

Mahasiswa	IPK	Gaji Ortu (Rp/bulan)
A	3,00	10 juta
B	2,99	1 juta



Fuzzy-Based System: Mamdani Model

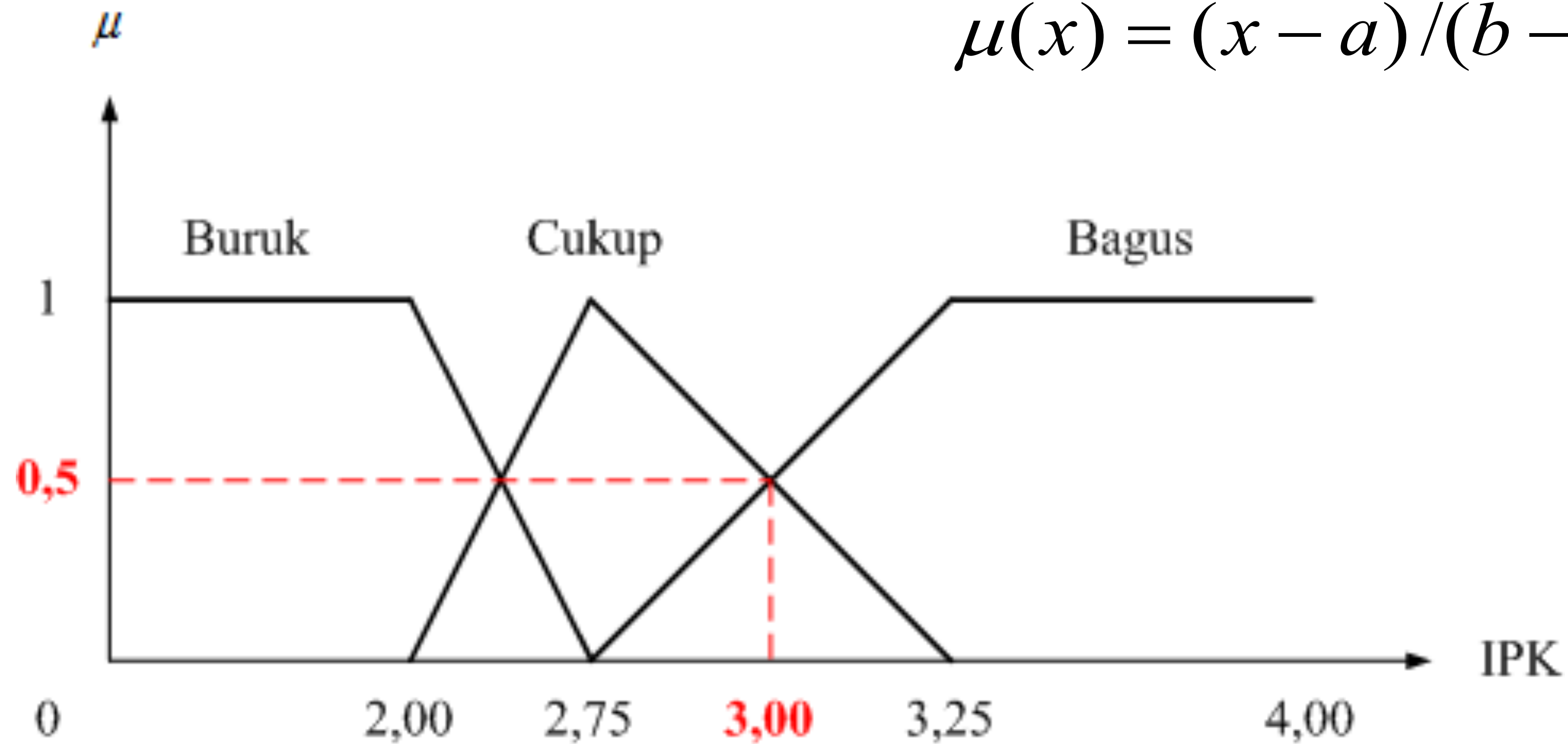


IPK \ Gaji	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Buruk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Cukup	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Bagus	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah

IPK mahasiswa A

$$\mu(x) = -(x - c) / (c - b)$$

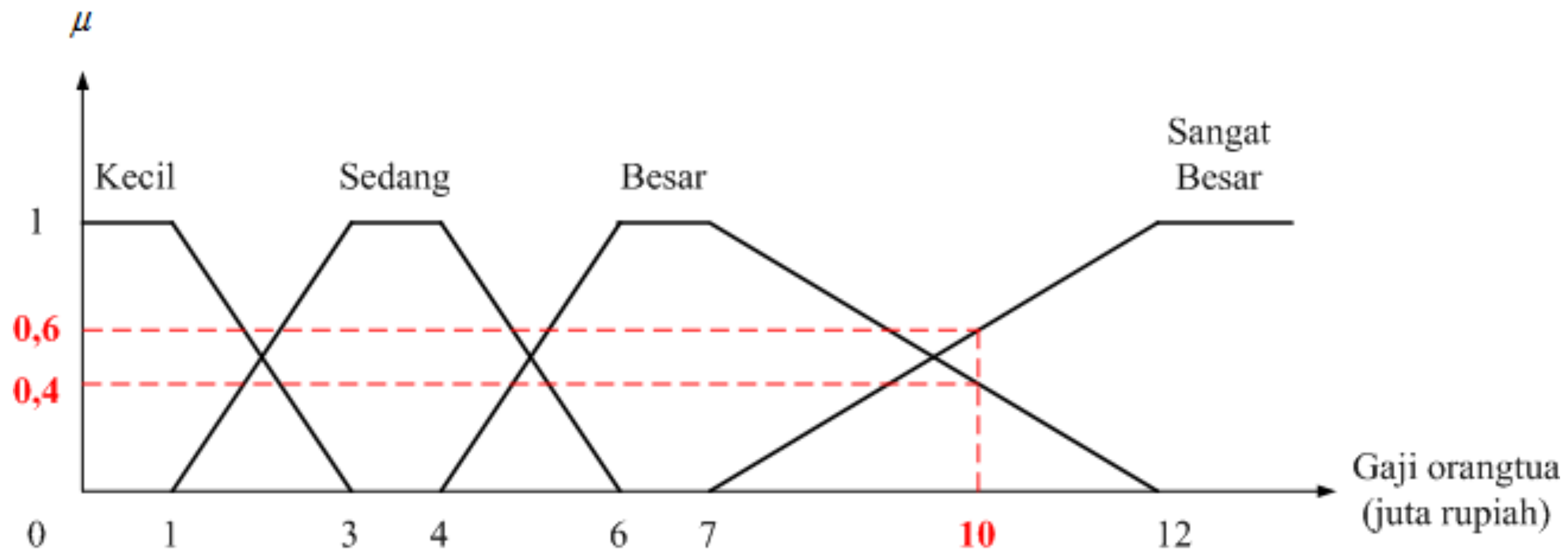
$$\mu(x) = (x - a) / (b - a)$$



Gaji Orangtua Mahasiswa A

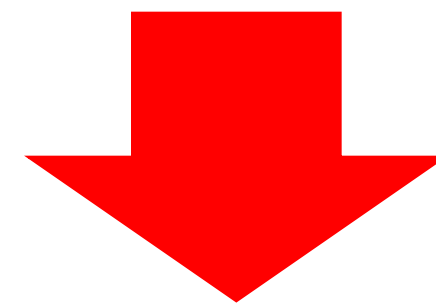
$$\mu(x) = -(x - d)/(d - c), c < x \leq d$$

$$\mu(x) = (x - a)/(b - a), a < x < b$$



Fuzzification untuk mahasiswa A

IPK = 3,00
Gaji Orangtua = 10 juta/bulan



IPK = Cukup (0,5)
IPK = Bagus (0,5)
Gaji Orangtua = Besar (0,4)
Gaji Orangtua = Sangat Besar (0,6)

Aturan Fuzzy untuk Nilai Kelayakan (NK)

IPK \ Gaji				
	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Buruk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Cukup	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Bagus	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah

1. IF $IPK = \text{Buruk}$ AND $Gaji = \text{Kecil}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
2. IF $IPK = \text{Buruk}$ AND $Gaji = \text{Sedang}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
3. IF $IPK = \text{Buruk}$ AND $Gaji = \text{Besar}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
4. IF $IPK = \text{Buruk}$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
5. IF $IPK = \text{Cukup}$ AND $Gaji = \text{Kecil}$ THEN $NK = \text{Tinggi}$
6. IF $IPK = \text{Cukup}$ AND $Gaji = \text{Sedang}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
7. IF $IPK = \text{Cukup}$ AND $Gaji = \text{Besar}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
8. IF $IPK = \text{Cukup}$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}$ THEN $NK = \text{Rendah}$
9. IF $IPK = \text{Bagus}$ AND $Gaji = \text{Kecil}$ THEN $NK = \text{Tinggi}$
10. IF $IPK = \text{Bagus}$ AND $Gaji = \text{Sedang}$ THEN $NK = \text{Tinggi}$
11. IF $IPK = \text{Bagus}$ AND $Gaji = \text{Besar}$ THEN $NK = \text{Tinggi}$
12. IF $IPK = \text{Bagus}$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}$ THEN $NK = \text{Rendah}$

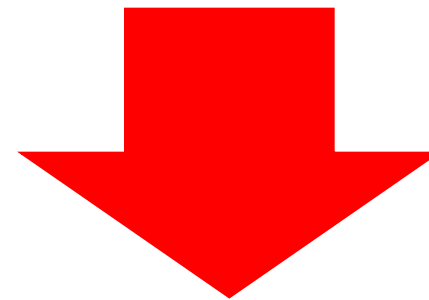
Conjunction ($\wedge$) dan Disjunction ($\vee$)

IF $IPK = \text{Cukup}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Besar}(0,4)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,4)$

IF $IPK = \text{Cukup}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}(0,6)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,5)$

IF $IPK = \text{Bagus}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Besar}(0,4)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,4)$

IF $IPK = \text{Bagus}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}(0,6)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,5)$



$NK = \text{Rendah}(0,5)$

$NK = \text{Tinggi}(0,4)$

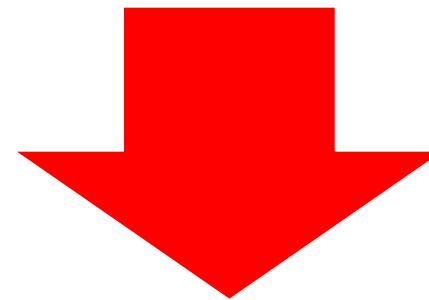
Conjunction ($\wedge$) dan Disjunction ($\vee$)

IF $IPK = \text{Cukup}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Besar}(0,4)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,4)$

IF $IPK = \text{Cukup}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}(0,6)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,5)$

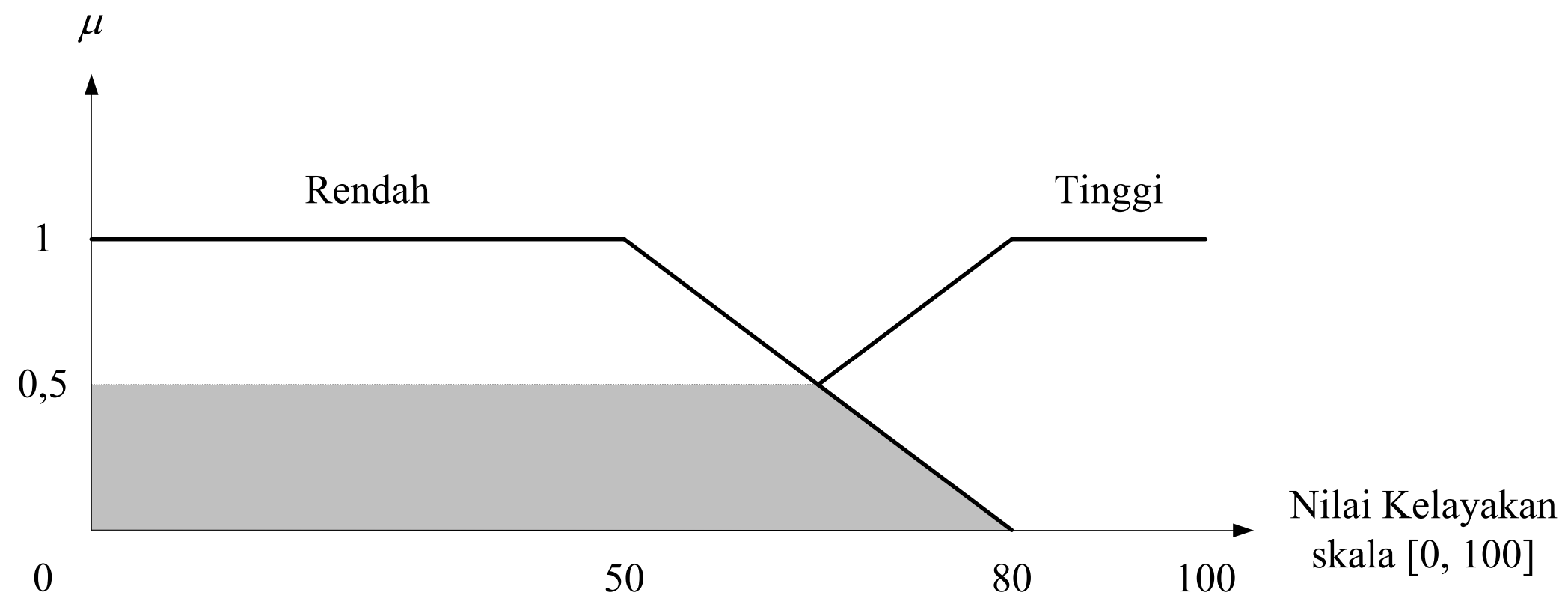
IF $IPK = \text{Bagus}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Besar}(0,4)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,4)$

IF $IPK = \text{Bagus}(0,5)$ AND $Gaji = \text{Sangat Besar}(0,6)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0,5)$

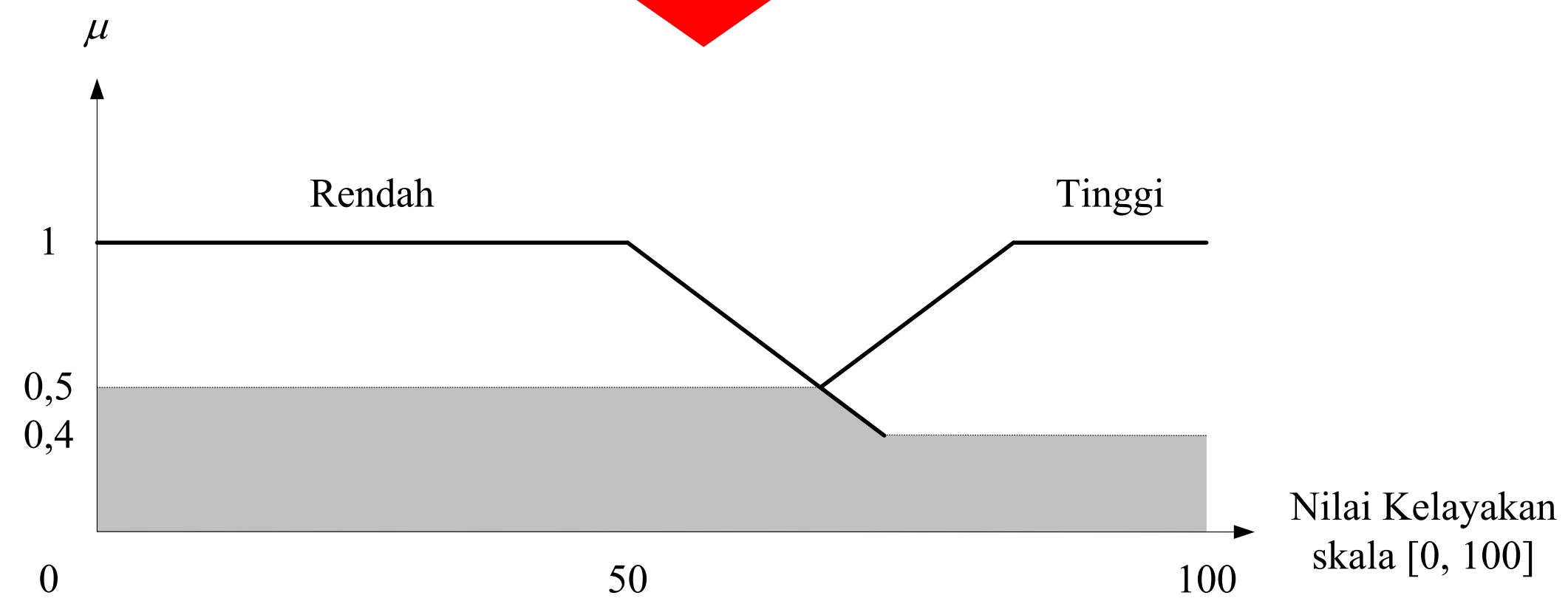
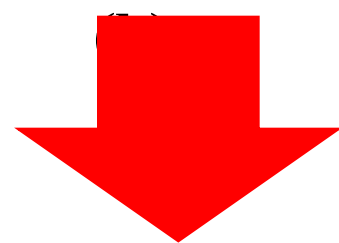
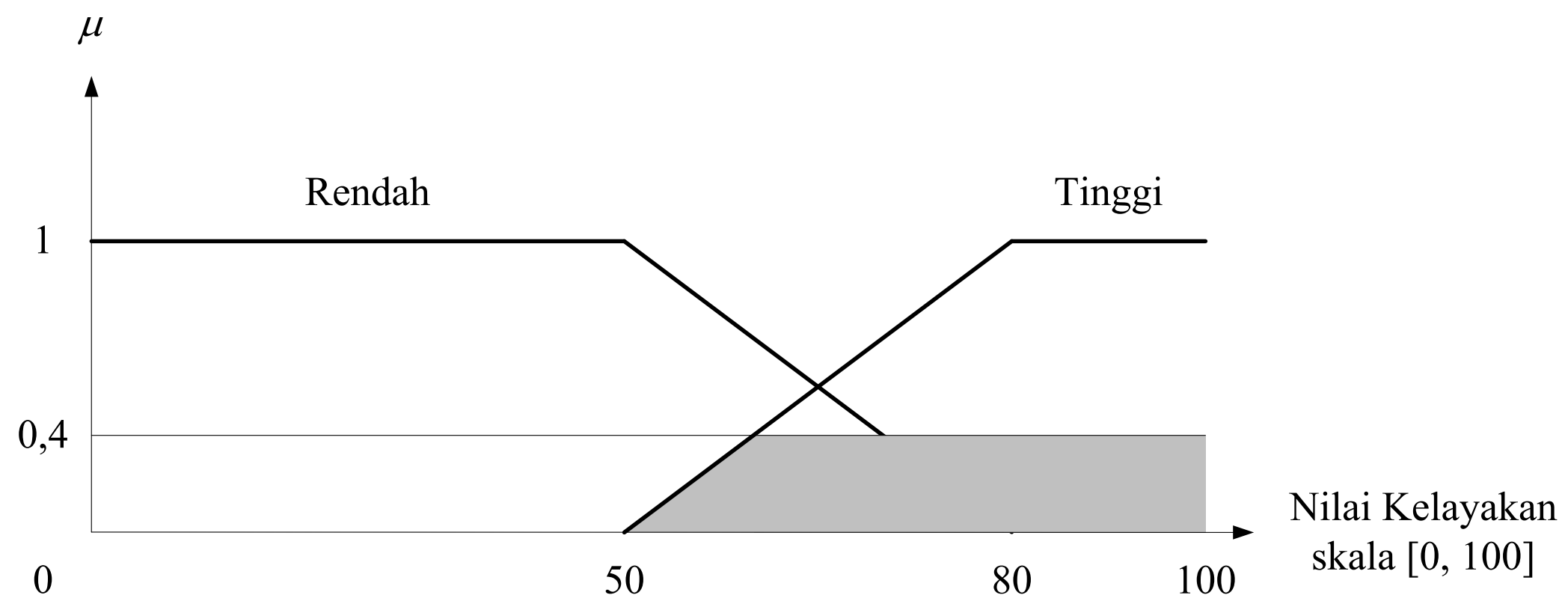


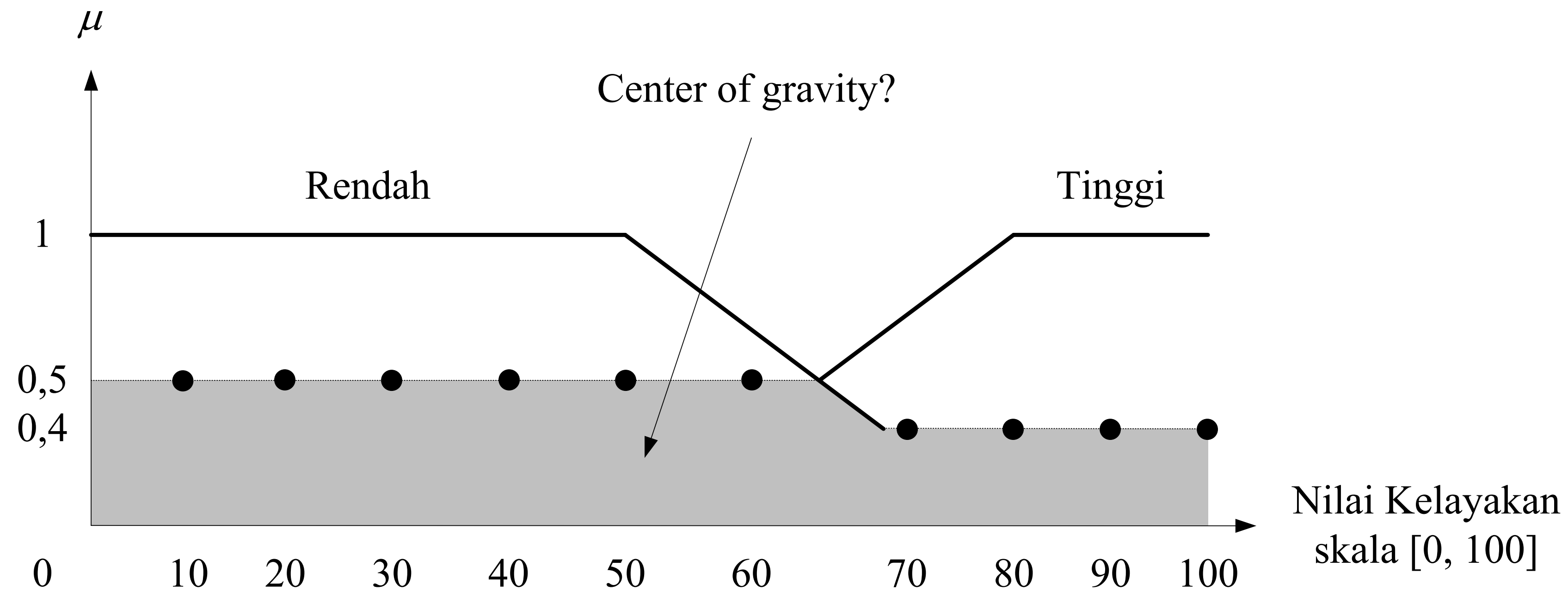
$NK = \text{Rendah}(0,5)$

$NK = \text{Tinggi}(0,4)$



(a)

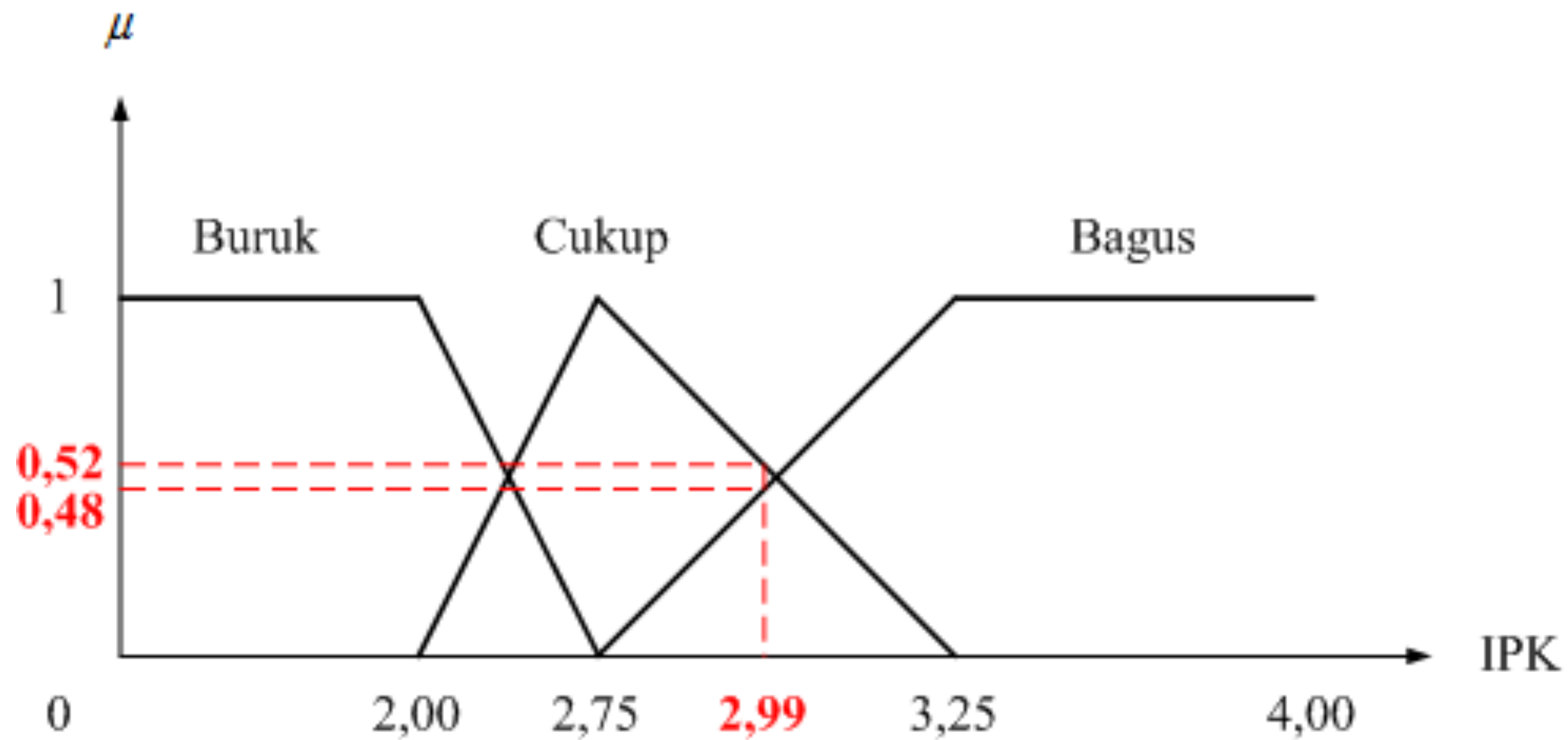




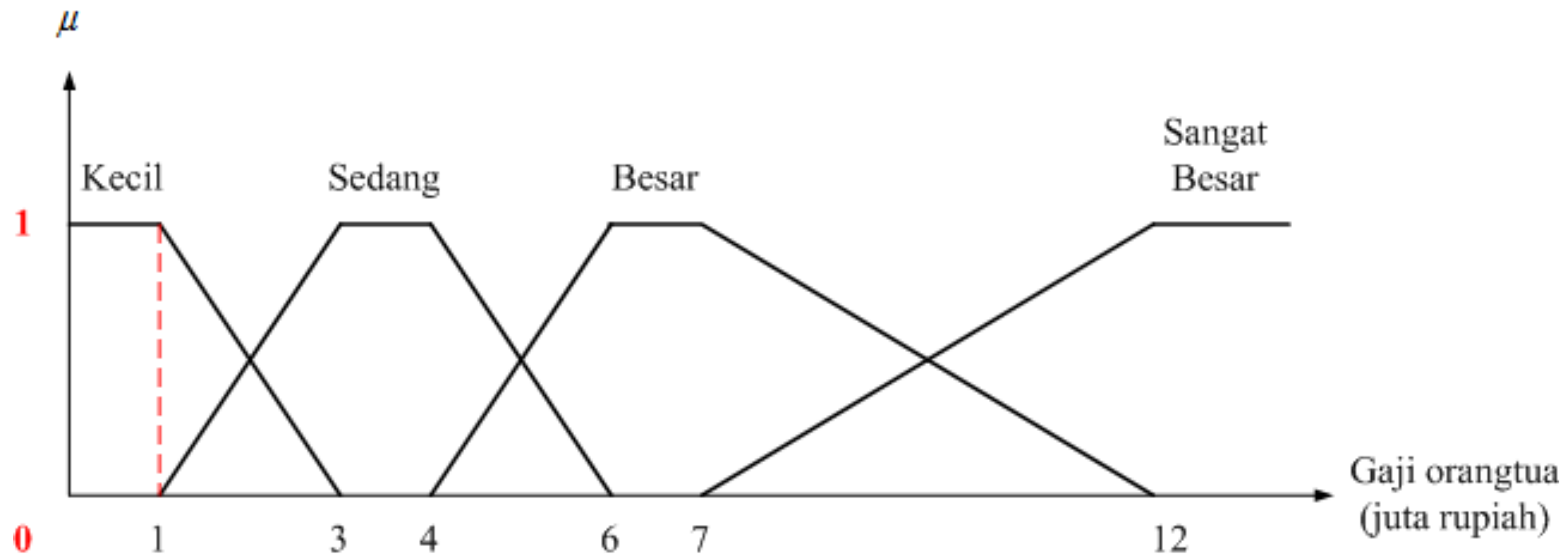
$$y^* = \frac{(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60)0,5 + (70 + 80 + 90 + 100)0,4}{6(0,5) + 4(0,4)}$$

$$y^* = \frac{105 + 136}{4,6} = 52,39$$

IPK mahasiswa B



Gaji Orangtua mahasiswa B



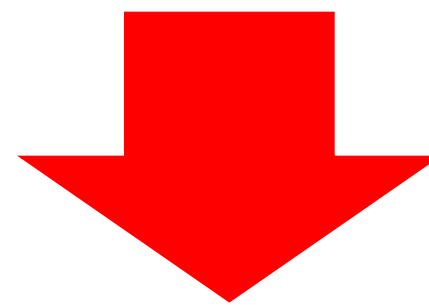
Conjunction ($\wedge$) dan Disjunction ($\vee$)

IF $IPK = \text{Cukup}(0,52)$ AND $Gaji = \text{Kecil}(1)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,52)$

IF $IPK = \text{Cukup}(0,52)$ AND $Gaji = \text{Sedang}(0)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0)$

IF $IPK = \text{Besar}(0,48)$ AND $Gaji = \text{Kecil}(1)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,48)$

IF $IPK = \text{Besar}(0,48)$ AND $Gaji = \text{Sedang}(0)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0)$



$NK = \text{Rendah}(0)$

$NK = \text{Tinggi}(0,52)$

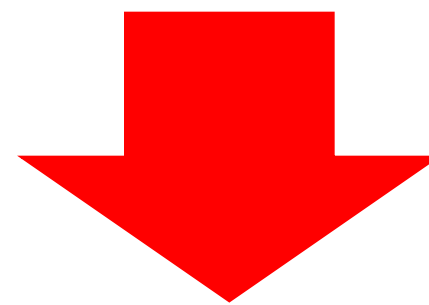
Conjunction ($\wedge$) dan Disjunction ($\vee$)

IF $IPK = \text{Cukup}(0,52)$ AND $Gaji = \text{Kecil}(1)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,52)$

IF $IPK = \text{Cukup}(0,52)$ AND $Gaji = \text{Sedang}(0)$ THEN $NK = \text{Rendah}(0)$

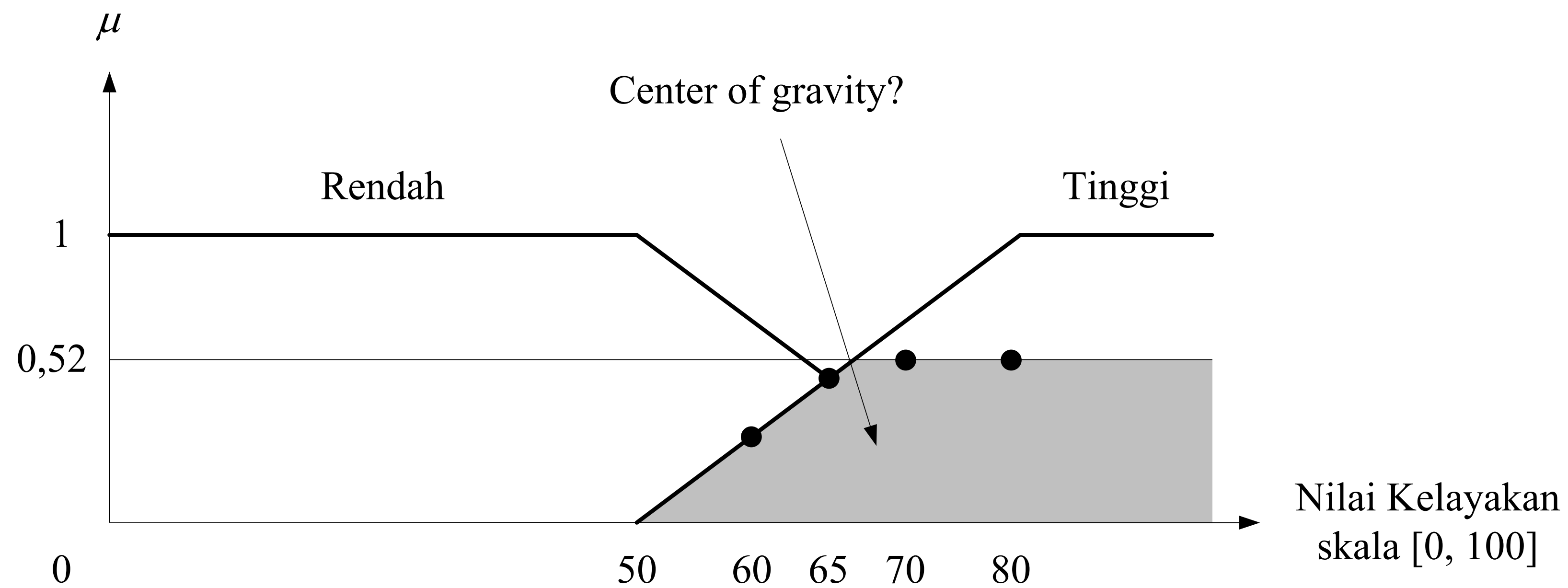
IF $IPK = \text{Besar}(0,48)$ AND $Gaji = \text{Kecil}(1)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0,48)$

IF $IPK = \text{Besar}(0,48)$ AND $Gaji = \text{Sedang}(0)$ THEN $NK = \text{Tinggi}(0)$



$NK = \text{Rendah}(0)$

$NK = \text{Tinggi}(0,52)$



$$y^* = \frac{60(1/3) + 65(1/2) + (70 + 80)(0,52)}{(1/3) + (1/2) + (0,52)2}$$

$$y^* = \frac{20 + 32,5 + 78}{2,87334} = 69,66$$

Keputusan Model Mamdani

- Nilai Kelayakan mahasiswa A = **52,39**
- Nilai Kelayakan mahasiswa B = **69,66**
- Jadi, mahasiswa B lebih layak mendapatkan beasiswa



CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Studi Kasus: Sistem Penyiraman Air

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025



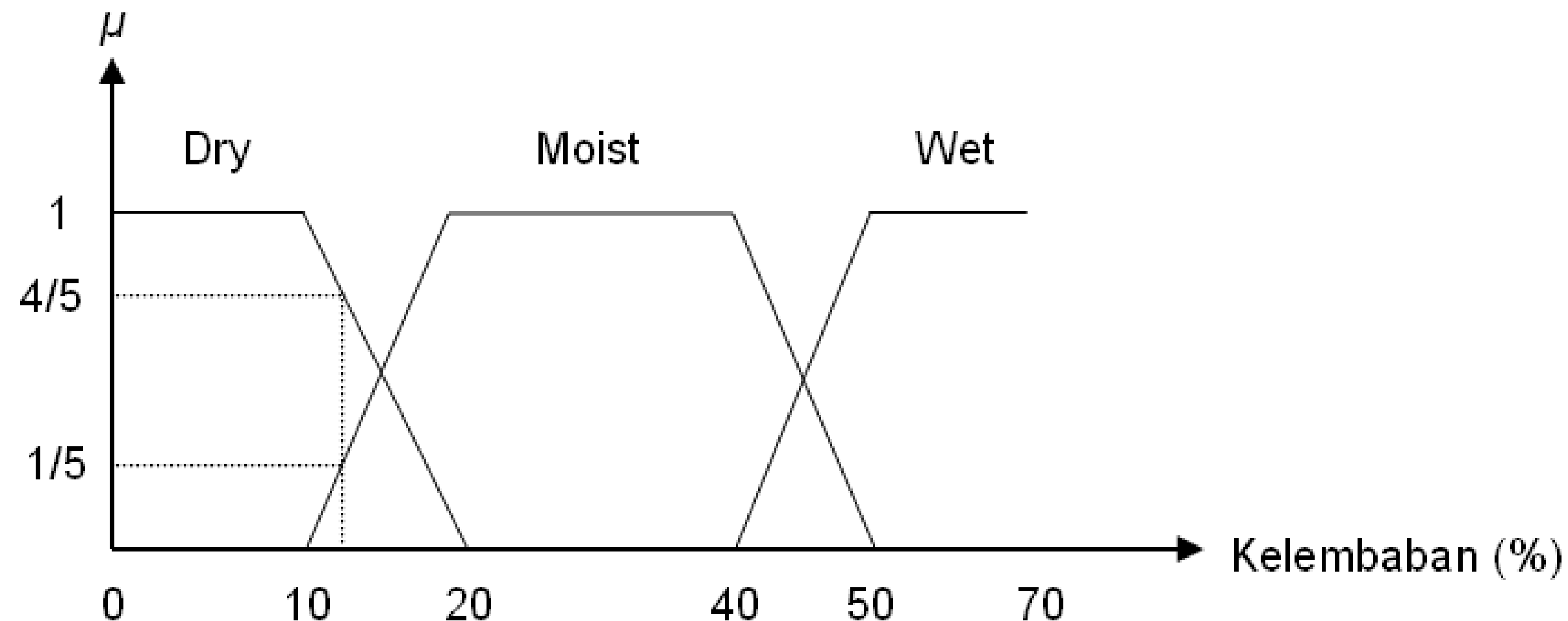
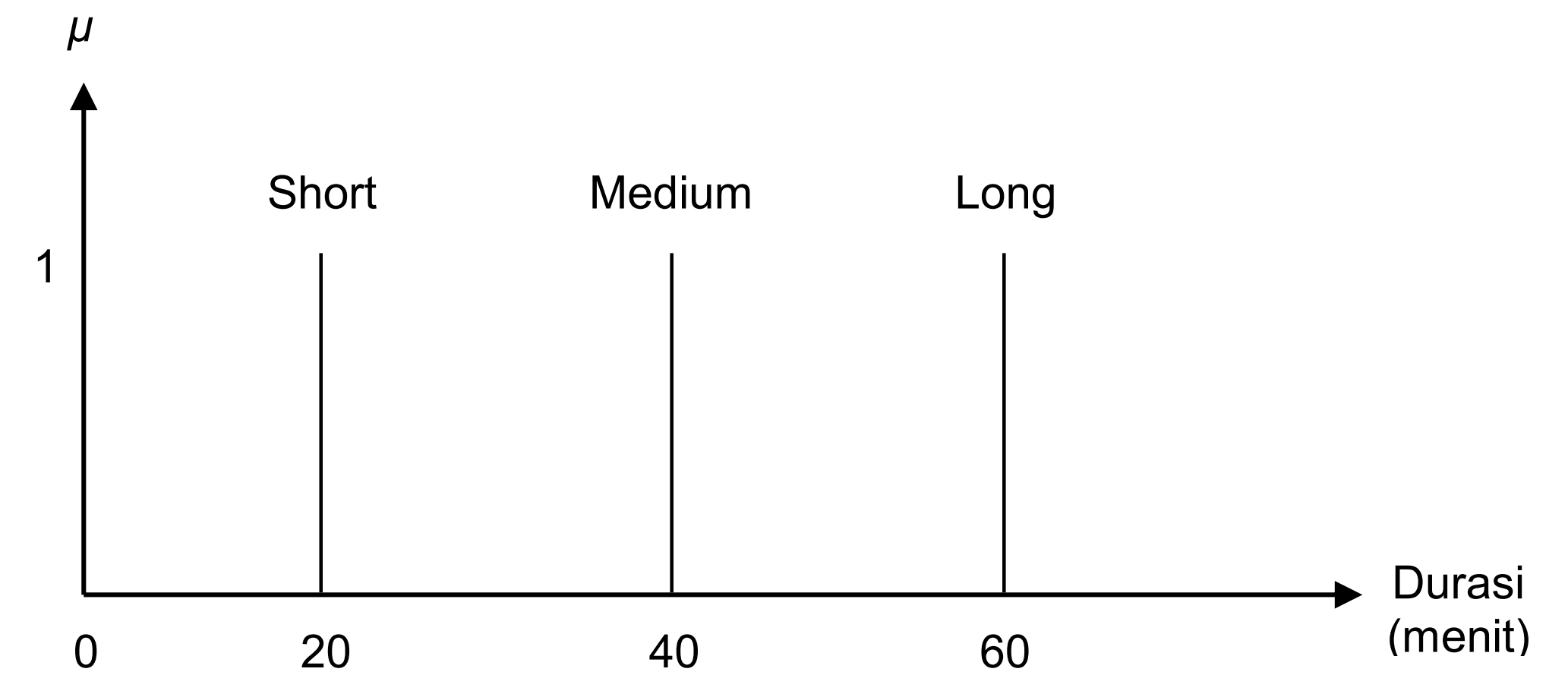
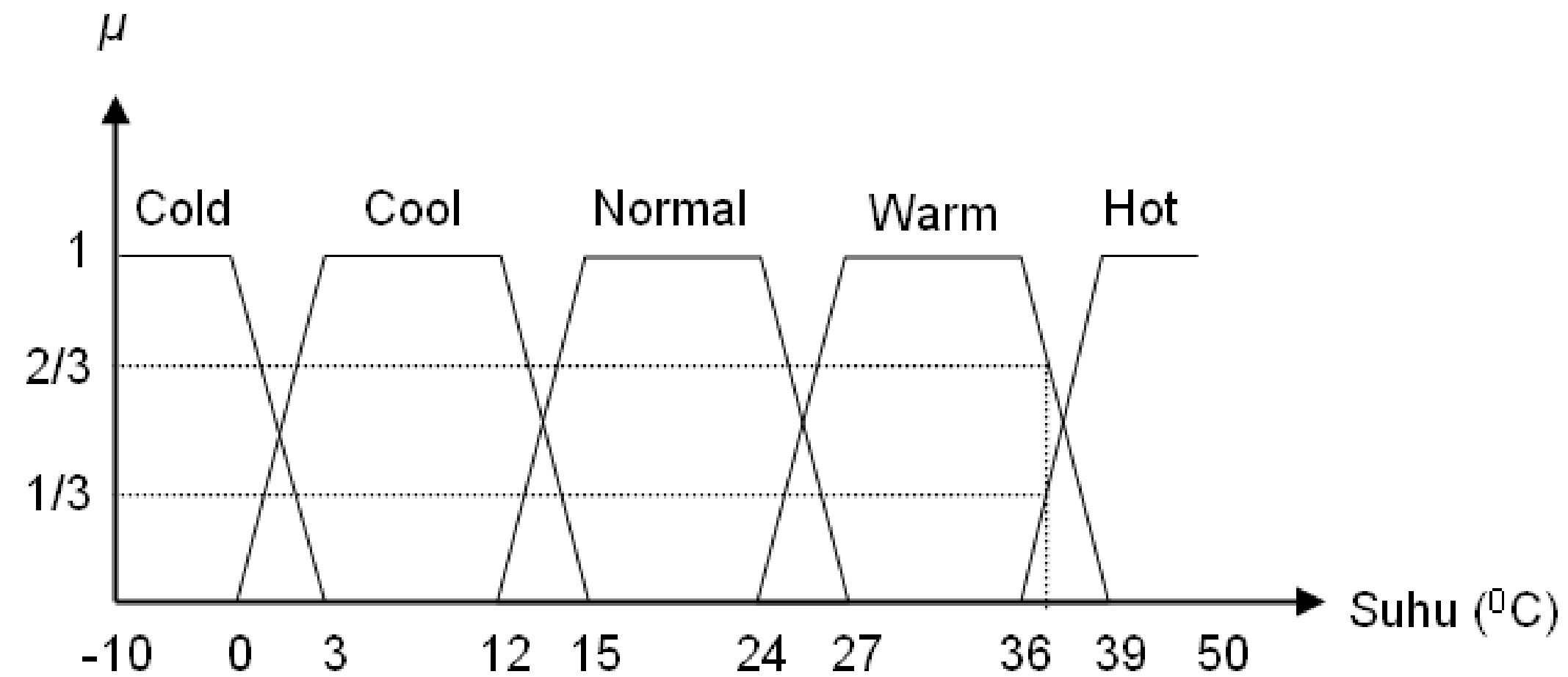


Sistem Penyiram Air menggunakan sensor suhu dan kelembaban tanah.

- Suhu = 37°C
- Kelembaban = 12%

Berapa lama durasi penyiraman air?

Fuzzy-Based System: Sugeno Model



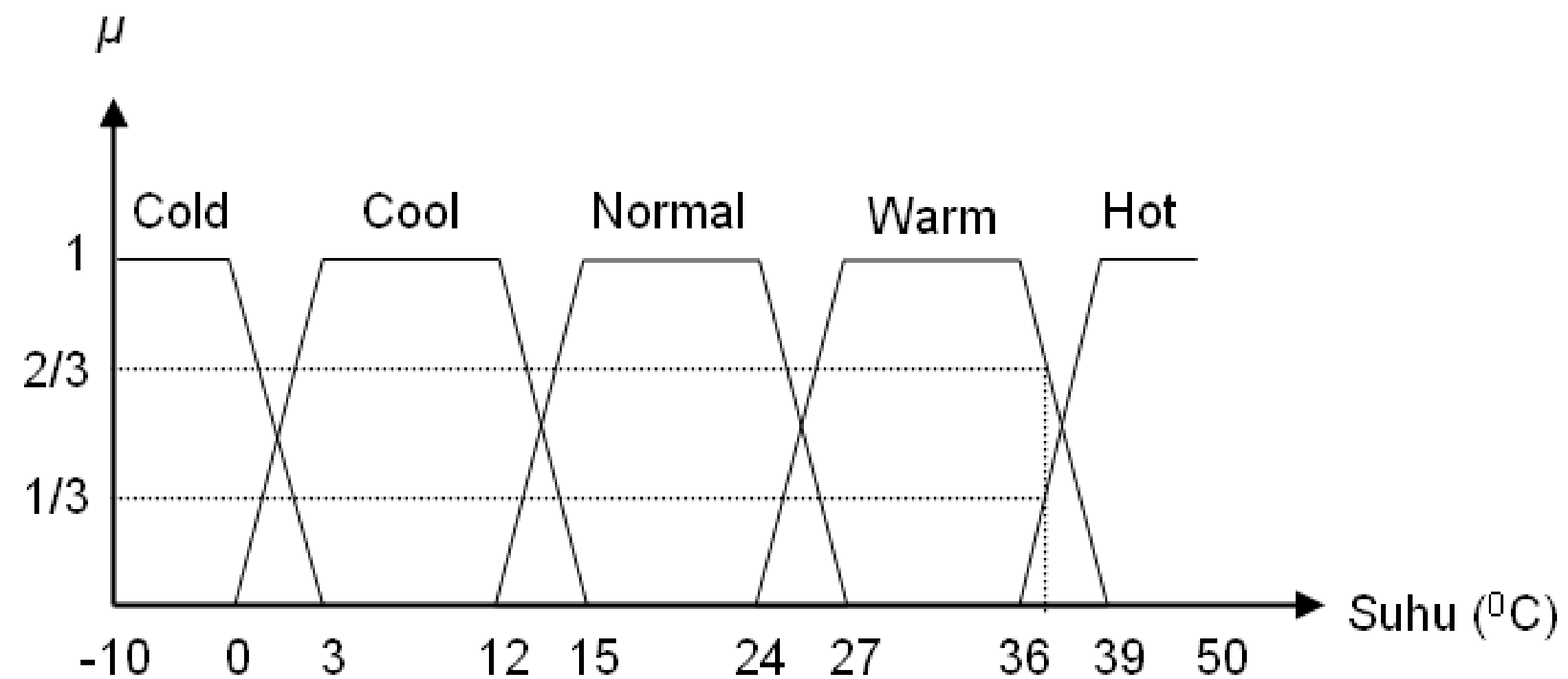
Antecedent 1 (Temperature)

Antecedent 2 (Moisture)

	Cold	Cool	Normal	Warm	Hot
Dry	L	L	L	L	L
Moist	L	M	M	M	M
Wet	S	S	S	S	S

Note: L = Long, M = Medium, S = Short

Fuzzification

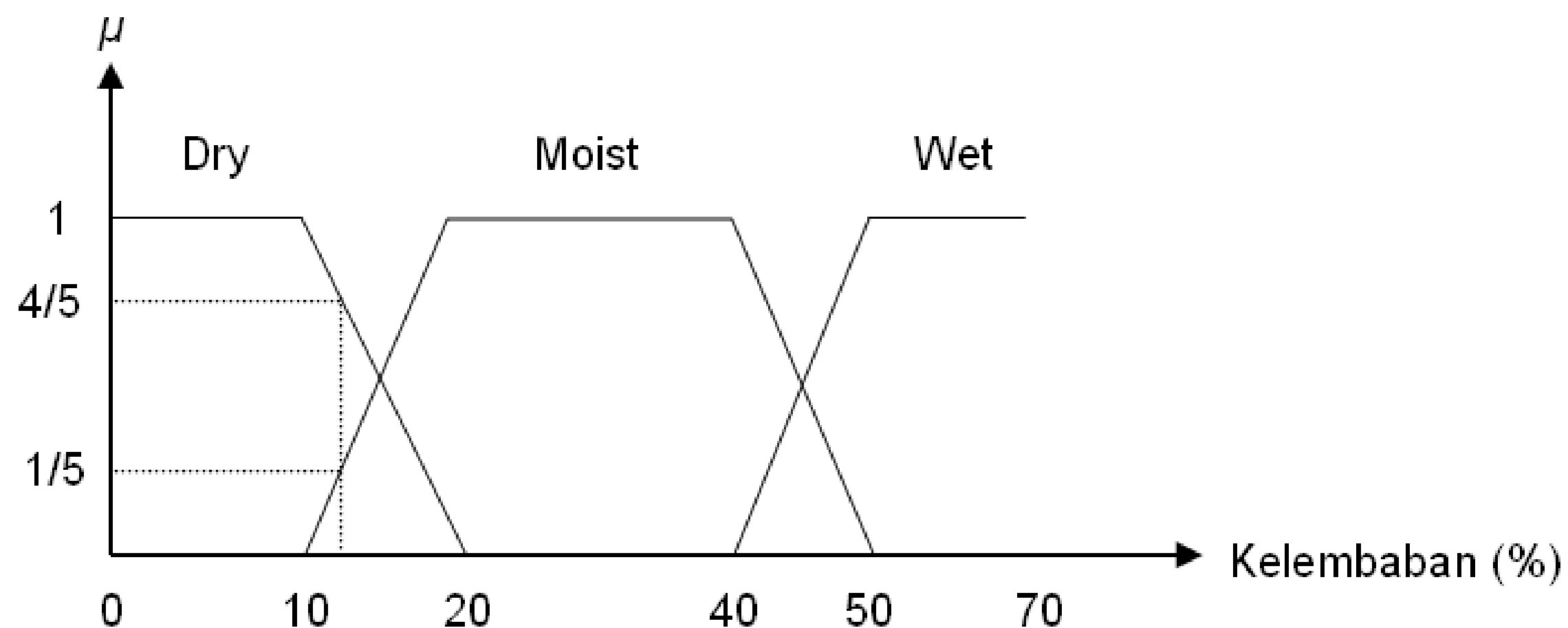


Kedua sensor mendapatkan:

- Suhu = 37°C
- Kelembaban = 12%

Proses fuzzification terhadap kedua nilai crisp tersebut menghasilkan:

- Warm = $-(37-39)/(39-36) = 2/3$
- Hot = $(37-36)/(39-36) = 1/3$
- Dry = $-(12-20)/(20-10) = 4/5$
- Moist = $(12-10)/(20-10) = 1/5$



Inference: Sugeno Model

IF Suhu is Warm ($2/3$) **AND** Kelembaban is Dry ($4/5$) **THEN** Durasi is **Long** ($2/3$)

IF Suhu is Warm ($2/3$) **AND** Kelembaban is Moist ($1/5$) **THEN** Durasi is **Medium** ($1/5$)

IF Suhu is Hot ($1/3$) **AND** Kelembaban is Dry ($4/5$) **THEN** Durasi is Long ($1/3$)

IF Suhu is Hot ($1/3$) **AND** Kelembaban is Moist ($1/5$) **THEN** Durasi is Medium ($1/5$)

Inference: Sugeno Model

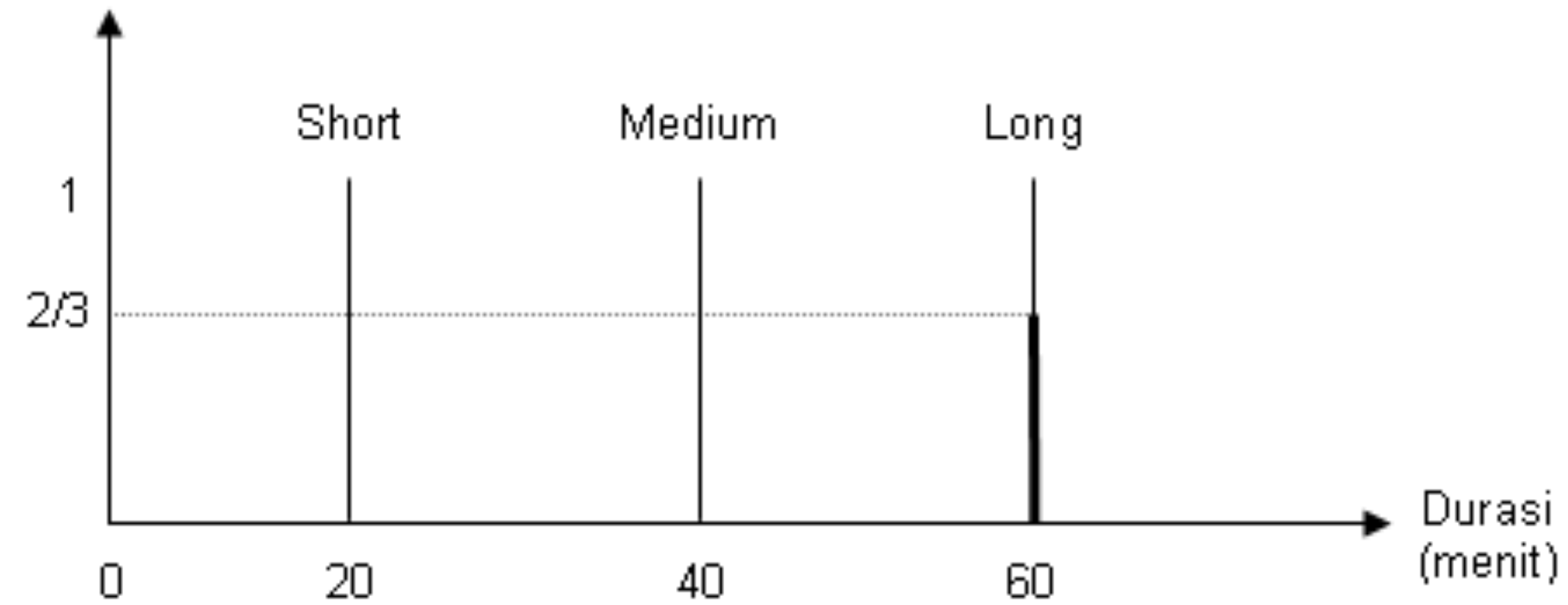
IF Suhu is Warm ($2/3$) **AND** Kelembaban is Dry ($4/5$) **THEN** Durasi is **Long** ($2/3$)

IF Suhu is Warm ($2/3$) **AND** Kelembaban is Moist ($1/5$) **THEN** Durasi is **Medium** ($1/5$)

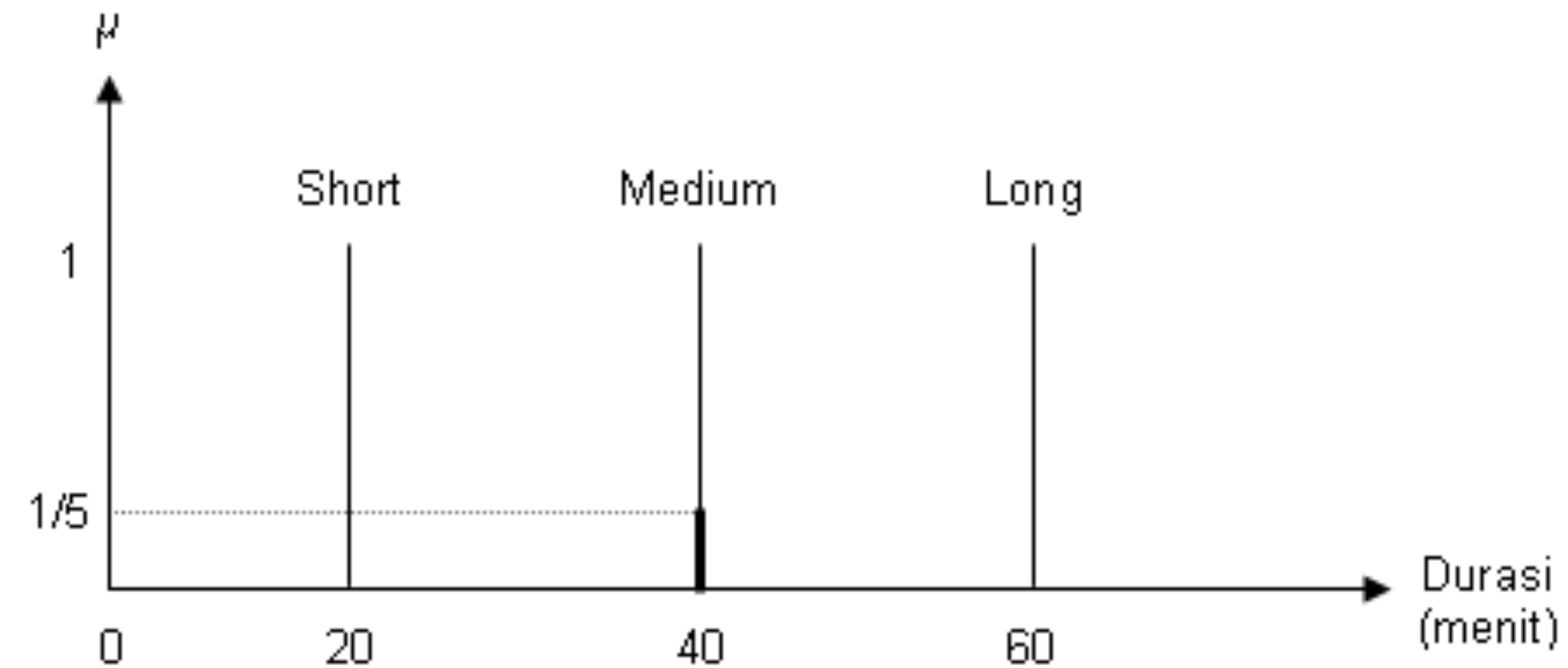
IF Suhu is Hot ($1/3$) **AND** Kelembaban is Dry ($4/5$) **THEN** Durasi is Long ($1/3$)

IF Suhu is Hot ($1/3$) **AND** Kelembaban is Moist ($1/5$) **THEN** Durasi is Medium ($1/5$)

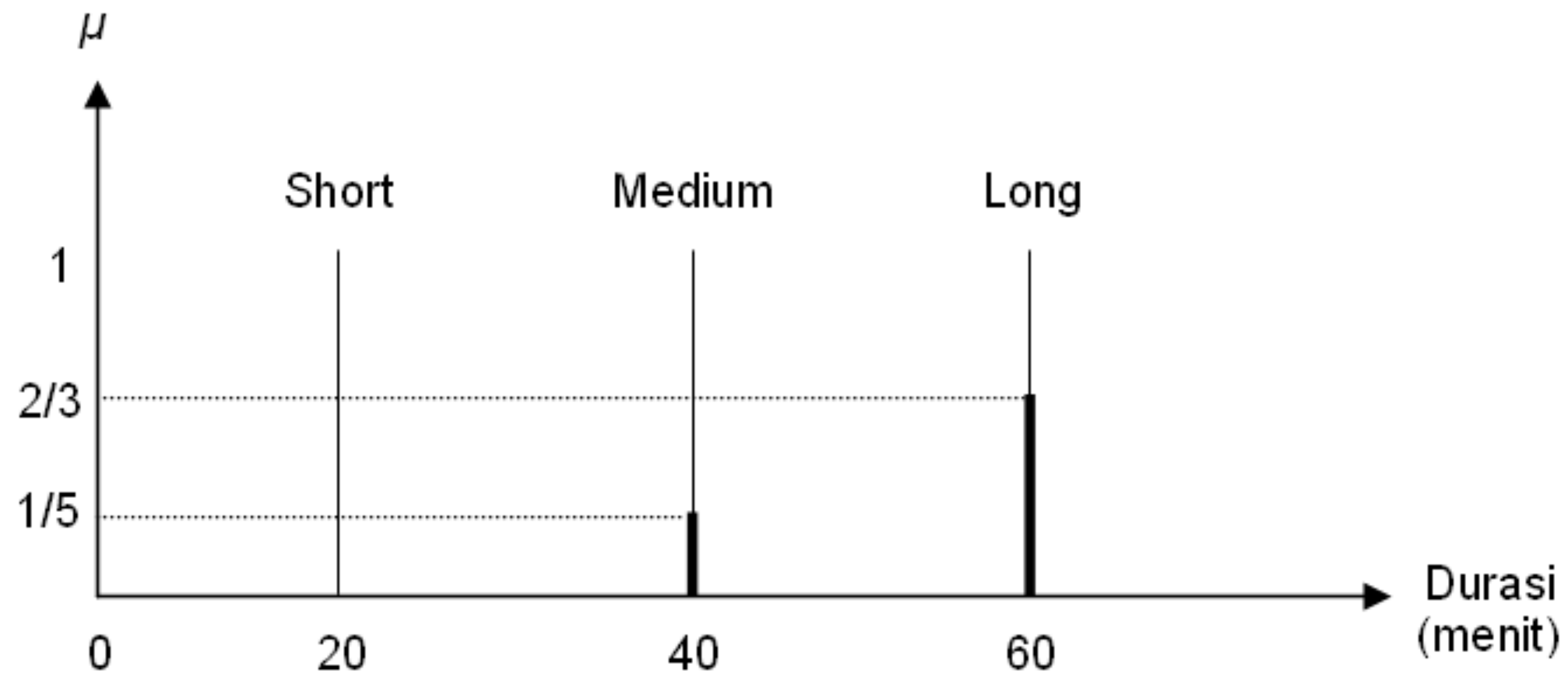
Inference: Sugeno Model



(a)



Defuzzification: Weighted Average



$$y^* = \frac{1/5(40) + 2/3(60)}{1/5 + 2/3} = 55,38$$

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Mendesain Fuzzy-Based System

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025



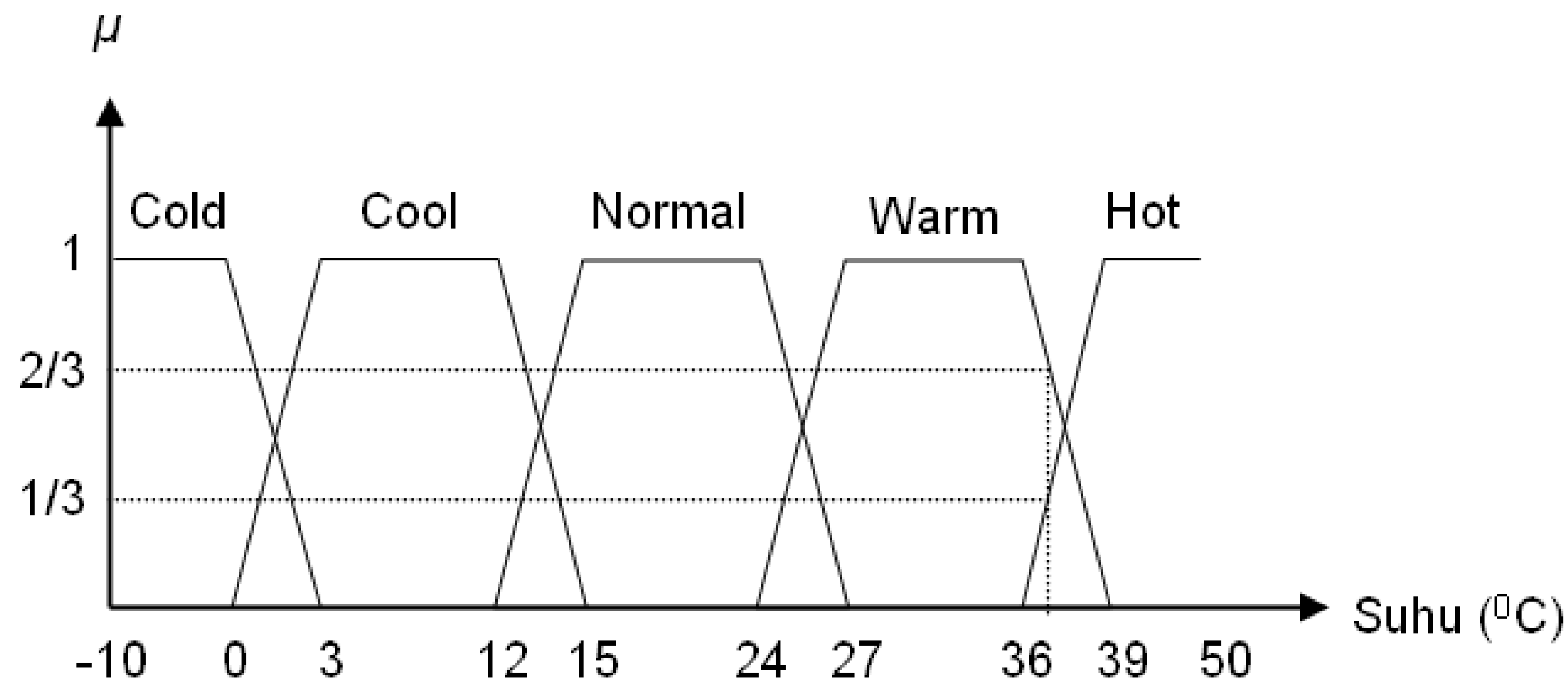


Sistem Penyiraman Air

- 
1. Model Mamdani atau Sugeno?
 2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
 3. Bentuk fungsi keanggotaan?
 4. Batas-batas Nilai Linguistik?
 5. Fuzzy Rule yang tepat?
- 

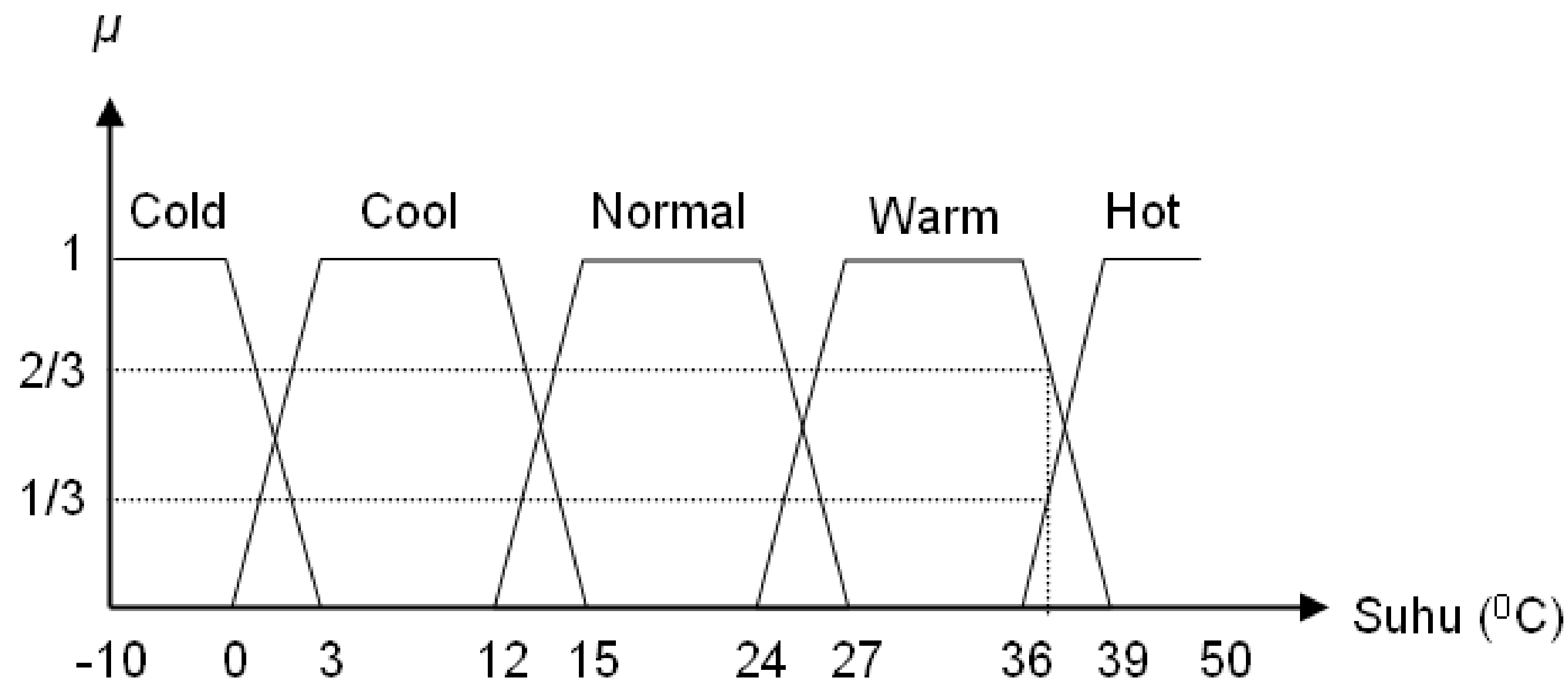
Sistem Penyiraman Air

1. Model Mamdani atau Sugeno?
2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?



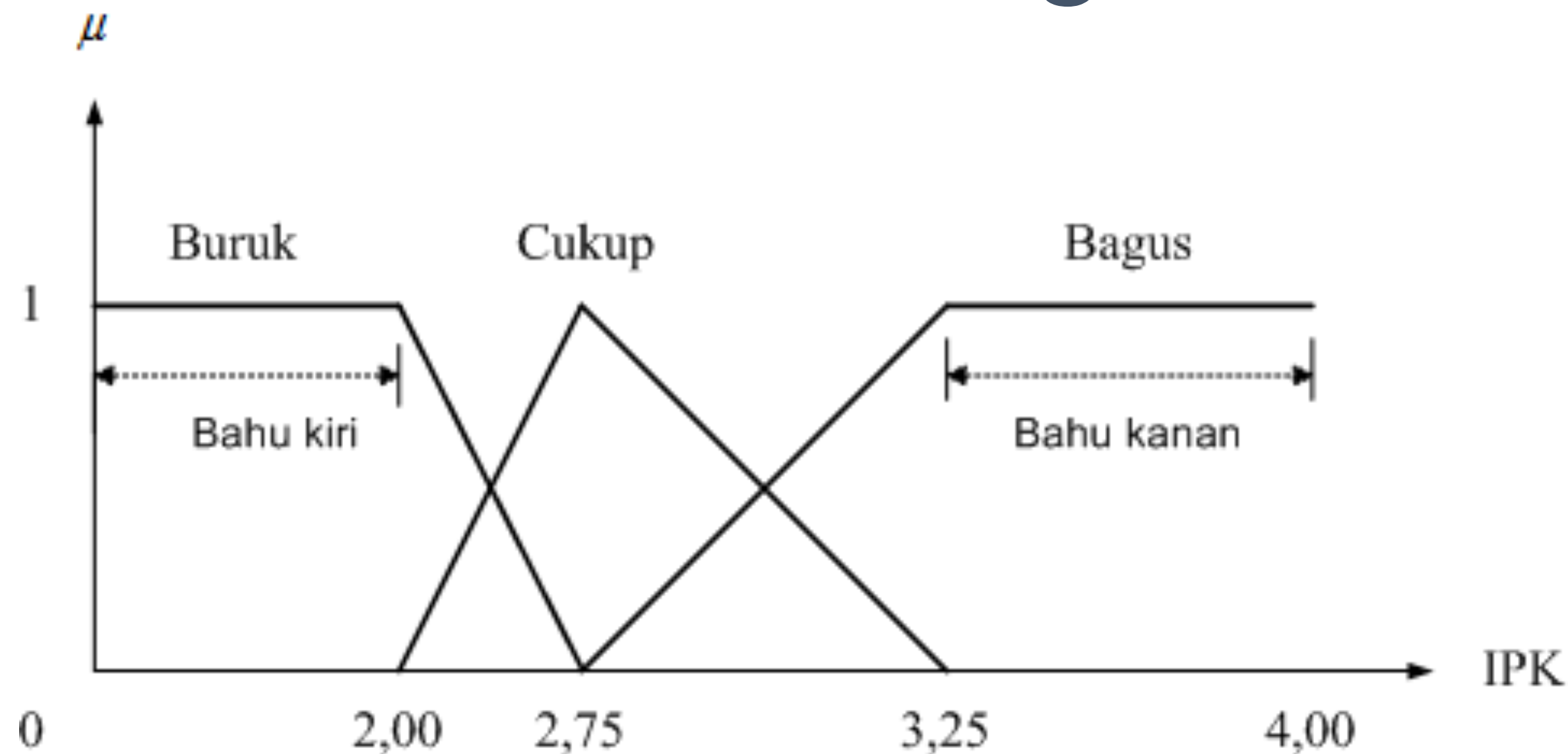
Sistem Penyiraman Air

1. Model Mamdani atau Sugeno?
2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
3. Bentuk fungsi keanggotaan?



Sistem Penyiraman Air

1. Model Mamdani atau Sugeno?
2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
3. Bentuk fungsi keanggotaan?
4. Batas-batas Nilai Linguistik?





Sistem Penyiraman Air

- 
- 
1. Model Mamdani atau Sugeno?
 2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
 3. Bentuk fungsi keanggotaan?
 4. Batas-batas Nilai Linguistik?
 5. Fuzzy Rule yang tepat?

IPK \ Gaji	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Buruk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Cukup	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Bagus	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah





Sistem Penyiraman Air

- 
- 
1. Model Mamdani atau Sugeno?
 2. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
 3. Bentuk fungsi keanggotaan?
 4. Batas-batas Nilai Linguistik?
 5. Fuzzy Rule yang tepat?

IPK \ Gaji	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Buruk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Cukup	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Bagus	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah





Terima Kasih

